TD 2 – Propagation des ondes sonores dans un fluide – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Du chant d'une bouteille à l'échographie : un seul formalisme
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 10 min, en début de séance

Question d'accroche.

Voici cinq situations : (1) on souffle en travers d'une bouteille et elle « chante » ; (2) on entend très mal une voix quand on a la tête sous l'eau ; (3) un échographe exige un gel sur la peau ; (4) une flûte et une clarinette de même longueur n'ont pas la même note ; (5) un sonomètre indique 60 *dB à* 1 *m d'une conversation. Qu'ont en commun ces cinq situations ? Quelles sont les* **trois grandeurs** *qu'il faut connaître pour les comprendre ?*

Idée clé : trois ingrédients suffisent. (i) La **célérité** $c = \sqrt{\gamma RT/M}$: ce qui se propage et à quelle vitesse. (ii) L'**impédance** $Z = \rho_0 c$: ce que l'onde transmet ou réfléchit à une interface (eau, gel, vitre, goulot). (iii) Les **conditions aux limites** : ouvert ou fermé, qui sélectionnent les fréquences propres.

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \qquad Z = \rho_0 c, \qquad R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad f_n = \frac{nc}{2L} \text{ ou } \frac{(2n-1)c}{4L}.$$

Toutes les situations de la séance se ramènent à ces trois ingrédients, avec des habillages différents.

À introduire en début de séance

1. **Équation d'onde et célérité**

   Les équations linéarisées donnent $\Delta p - \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 p = 0$ avec

   $$c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$

   La célérité d'un gaz parfait ne dépend que de T (à composition donnée). Le caractère isentropique tient à la rapidité de l'oscillation devant la diffusion thermique.

2. **Onde progressive et impédance**

   Pour une onde plane vers $\pm x$, $\tilde{p} = \pm Z \tilde{v}$ avec $Z = \rho_0 c$. L'impédance relie la pression à la vitesse du fluide, comme $U = ZI$. Elle contrôle ce qui se passe à toute interface.

3. **Conditions aux limites et ondes stationnaires**

   Extrémité ouverte : nœud de surpression, ventre de déplacement ($Z \to 0$, $R = -1$). Extrémité fermée : nœud de déplacement, ventre de surpression ($Z \to \infty$, $R = +1$).

   $$\text{ouvert-ouvert : } f_n = \frac{nc}{2L}; \qquad \text{ouvert-fermé : } f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}.$$

4. **Interface entre deux fluides**

   Continuité de p et de v ; $R = \dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$, $T = \dfrac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $R_I + T_I = 1$; seul le contraste d'impédance compte.

Pour approfondir (exercices 5 à 8)

5. **Énergie et intensité**

   $e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2$, flux $\Pi = pv$, $\partial_t e + \partial_x \Pi = 0$; pour une onde progressive $I = p_{\text{eff}}^2/Z = c\langle e \rangle$; $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$; une onde stationnaire stocke l'énergie sans la transporter.

6. **Impédance ramenée et lame**

   $Z_{\text{in}} = Z_2 \dfrac{Z_3 \cos u + i Z_2 \sin u}{Z_2 \cos u + i Z_3 \sin u}$; lame $\lambda/2$ transparente, lame $\lambda/4$ adaptatrice si $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$.

7. **Éléments localisés**

   Si $\lambda \gg D$, un conduit étroit est une masse $\rho_0 S \ell'$ et une cavité un ressort $\gamma P_0 S^2/V$: $f_0 = \dfrac{c}{2\pi}\sqrt{\dfrac{S}{V\ell'}}$.

Extrémité	Déplacement Ψ	Surpression p	Z_s	R
Ouverte (idéale)	ventre	nœud	0	-1
Fermée (paroi rigide)	nœud	ventre	∞	$+1$
Matériau adapté	—	—	Z_0	0
Matériau absorbant	—	—	$Z_0 \dfrac{1+R}{1-R}$	$\lvert R\rvert < 1$

À mémoriser : la pression et la vitesse (ou le déplacement) sont toujours en quadrature spatiale dans une onde stationnaire, et en quadrature temporelle (aucun flux moyen d'énergie).

Outils mathématiques

— **Notation complexe et formules d'Euler**
$e^{iu} \pm e^{-iu} = 2\cos u$ ou $2i\sin u$. Pour sommer des ondes de même fréquence, factoriser $e^{i\omega t}$ et un facteur de phase global ; la partie réelle redonne l'expression physique. Pour un produit de grandeurs réelles, $\langle ab\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\tilde{a}\tilde{b}^*)$.

— **Dérivées partielles et linéarisation**
Développement au premier ordre d'une fonction d'une petite perturbation : $P(\rho) \approx P_0 + (\partial P/\partial\rho)\rho'$. Savoir passer de $\partial_t \to i\omega$, $\partial_x \to \mp ik$ en notation complexe.

— **Résolution de $\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0$ et analogie LC**
Solution $\xi = \xi_m\cos(\omega_0 t + \phi)$; la pulsation propre est lue dans le coefficient de ξ. Même équation pour une masse-ressort, un circuit LC et un résonateur de Helmholtz.

— **Zéros des fonctions trigonométriques et quantification**
$\sin u = 0 \Leftrightarrow u = n\pi$; $\cos u = 0 \Leftrightarrow u = (2n-1)\pi/2$. La nature de la condition ($\sin$ ou $\cos$) décide du spectre de fréquences : tous les entiers ou seulement les impairs.

— **Systèmes linéaires 2×2 et fractions complexes**
Raccord à une interface : deux équations, deux inconnues (R, T). Pour une fraction complexe, multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur ; pour $|R|^2$, séparer parties réelle et imaginaire.

— **Logarithmes décimaux et décibels**
$L = 10\log_{10}(I/I_0) = 20\log_{10}(p/p_0)$; $10\log_{10}2 \approx 3$ dB ; $20\log_{10}2 \approx 6$ dB ; $\log_{10}(ab) = \log_{10}a + \log_{10}b$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\cos u \approx 1 - u^2/2$, $\sin u \approx u$, $(1+\varepsilon)^{1/2} \approx 1 + \varepsilon/2$; estimation de nombres sans dimension (p_0/P_0, v_0/c, $k\ell$, $u = ke$) pour valider une hypothèse.

— **Moyennes temporelles**
$\langle\cos^2\omega t\rangle = \frac{1}{2}$, $\langle\sin\omega t\cos\omega t\rangle = 0$; intégrale d'un $\cos^2$ sur un nombre entier de demi-périodes spatiales $= L/2$.

— **Racines carrées de rapports et moyenne géométrique**
$c \propto \sqrt{T}$; $f_0 \propto V^{-1/2}$; $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$: savoir faire des estimations rapides ($\sqrt{\gamma} = 1{,}18$, $\sqrt{2} = 1{,}41$, $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$).

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	→	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité :	⚑=1	—	⚑⚑=2	—	⚑⚑⚑=3	—	⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Célérité d'une onde acoustique dans un fluide parfait	Cours actif / Application	★★★	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Onde stationnaire, tube de Kundt ouvert	Application	★★★	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison) *(facultatif)*	Application (facultatif)	★★★	🏳		○ facultatif
4	Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides *(facultatif)*	Approfondissement / ouverture	★★★★	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Énergie, intensité acoustique et niveau sonore : de l'oreille humaine à l'onde stationnaire *(facultatif)*	Approfondissement	★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Tube d'impédance : mesurer l'absorption d'un matériau avec une onde stationnaire partielle *(facultatif)*	Approfondissement / problème expérimental	★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Résonateur de Helmholtz : la bouteille qui chante *(facultatif)*	Modélisation / Approfondissement	★★★★	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Transmission à travers une lame : adaptation d'impédance, loi de masse et double vitrage *(facultatif)*	Problème de synthèse / Approfondissement	★★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 320 min (dont 70 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

Exercice 1. Célérité d'une onde acoustique dans un fluide parfait

➔ • 30 min ★★★☆☆

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Le fluide considéré est de l'air, modélisé comme un fluide parfait, de rapport des capacités calorifiques $\gamma = C_P/C_V = 1.4$. Masse molaire $M = 29$ g/mol, température $T = 293$ K, $R = 8.32$ J·mol^{-1}·K^{-1}. On rappelle le coefficient de compressibilité $\chi = -\dfrac{1}{V}\dfrac{\partial V}{\partial P}$.

Proposition de progression
Point de cours

À introduire

1. **Les lois de Laplace**

   Pour un gaz parfait en transformation adiabatique réversible :

   $$PV^\gamma = \text{cste}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{cste}.$$

   On peut démontrer la première loi à partir du premier principe, en utilisant :

   $$dU = nC_V\,dT, \qquad PV = nRT.$$

   La deuxième loi se déduit ensuite de l'équation d'état.

2. **Retrouver la célérité du son dans un gaz parfait**

   On admet le résultat acoustique :

   $$c^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S.$$

   Avec

   $$P\rho^{-\gamma} = \text{cste},$$

   on obtient :

   $$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S = \gamma\frac{P}{\rho}.$$

   Donc :

   $$\boxed{c = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}}.$$

   Cette application donne un sens physique concret à γ.

Pour approfondir

3. **Le rapport des compressibilités**

   On peut introduire l'identité thermodynamique :

   $$\frac{\chi_T}{\chi_S} = \frac{C_p}{C_V} = \gamma.$$

   On la présentera comme une identité thermodynamique complémentaire, avec une démonstration seulement si les relations de Maxwell et les dérivées partielles sont déjà bien maîtrisées.

1. On suppose que lors du passage de l'onde acoustique, le fluide subit une transformation isotherme. En le modélisant comme un gaz parfait, montrer que $c_T = \sqrt{RT/M}$.

Coup de pouce

Pour un gaz parfait en transformation isotherme, $PV =$ cte à T fixé, donc $\chi_T = 1/P$. La célérité du son vérifie en général $c = \sqrt{1/(\rho\chi)}$ (rappelée dans les prérequis).

Correction

$c_T = \sqrt{RT/M}$.

Calcul de χ_T pour un gaz parfait isotherme — Solution détaillée

Pour une mole de gaz parfait, l'équation d'état s'écrit $PV_m = RT$ à T fixé, où V_m est le volume molaire. En dérivant à T constant :

$$\left(\frac{\partial V_m}{\partial P}\right)_T = -\frac{RT}{P^2} = -\frac{V_m}{P}.$$

Par définition, on en déduit directement

$$\chi_T = -\frac{1}{V_m}\left(\frac{\partial V_m}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{P}.$$

Report dans la formule de célérité — Solution détaillée

On utilise la relation générale établie dans le prérequis, $c^2 = 1/(\rho\chi)$, avec $\chi = \chi_T = 1/P$ et $\rho = M/V_m = MP/(RT)$ (masse volumique du gaz parfait, obtenue en écrivant $\rho = m/V = M/V_m$ puis en substituant $V_m = RT/P$) :

$$c_T^2 = \frac{1}{\rho\,\chi_T} = \frac{P}{\rho} = \frac{P}{MP/(RT)} = \frac{RT}{M},$$

d'où, en prenant la racine carrée (positive, car c_T est une célérité) :

$$\boxed{c_T = \sqrt{\frac{RT}{M}}}.$$

2. Calculer c_T numériquement. Est-ce en accord avec la mesure expérimentale ($\approx 340\ m/s$) ? Conclure.

Coup de pouce

Attention aux unités SI : M en kg/mol.

Correction

$c_T = \sqrt{8.32 \times 293/0.029} \approx 290$ m/s – sous-estime la valeur mesurée ($\approx 340\ m/s$).

Application numérique — Solution détaillée

On convertit d'abord M en unités SI : $M = 29$ g/mol $= 0{,}029$ kg/mol. On calcule alors :

$$c_T = \sqrt{\frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{8{,}32 \times 293}{0{,}029}} = \sqrt{\frac{2437{,}8}{0{,}029}} = \sqrt{84062} \approx 290\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

Comparaison à l'expérience et conclusion — Solution détaillée

La valeur mesurée expérimentalement pour la vitesse du son dans l'air à température ambiante est $c_{\text{exp}} \approx 340\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. L'écart relatif est

$$\frac{c_{\text{exp}} - c_T}{c_{\text{exp}}} \approx \frac{340 - 290}{340} \approx 15\ \%,$$

ce qui est bien trop important pour être attribué à une simple imprécision expérimentale ou à un arrondi sur les données (T, M, R). Le modèle isotherme sous-estime donc significativement la célérité réelle du son : l'hypothèse d'une transformation isotherme lors du passage de l'onde acoustique doit être remise en cause (voir question 3).

3. À quel type de transformation correspond alors la propagation de l'onde sonore ? Définir cette transformation.

Coup de pouce

L'écart avec l'isotherme suggère une transformation trop rapide pour un échange de chaleur : pensez à l'adiabatique réversible (isentropique).

Correction

Transformation adiabatique réversible (isentropique) : rapide devant les temps d'échange thermique, sans échange de chaleur ni irréversibilité.

Argument d'échelle de temps — Solution détaillée

Le point cours de thermodynamique rappelle qu'une transformation isotherme suppose un équilibre thermique permanent avec un thermostat extérieur, ce qui nécessite un temps caractéristique d'échange thermique par diffusion suffisamment court devant la période de l'onde. Or, pour un son audible ($f \sim 1$ kHz, période $T_{\text{ac}} \sim 1$ ms), le temps de diffusion thermique sur une distance de l'ordre d'une longueur d'onde ($\lambda \sim 0{,}3$ m) est très supérieur à T_{ac} : la chaleur n'a pas le temps de s'évacuer d'une zone comprimée vers une zone détendue pendant une période acoustique. La transformation est donc **adiabatique** (pas d'échange de chaleur avec l'extérieur pendant le temps caractéristique du phénomène).

Réversibilité et définition complète — Solution détaillée

Par ailleurs, les amplitudes de perturbation mises en jeu dans une onde sonore usuelle sont infinitésimales (surpressions typiquement inférieures au pascal, à comparer à $P_0 \sim 10^5$ Pa) : il n'y a donc pas de dissipation irréversible notable par viscosité ou par gradients de température finis. La transformation est donc également **réversible**.
On retient : la propagation du son correspond, en première approximation, à une transformation **adiabatique réversible**, c'est-à-dire **isentropique** (à entropie constante), ce qui justifie l'usage du coefficient de compressibilité χ_S plutôt que χ_T.

4. Montrer que pour ce type de transformation, $c_S = \sqrt{\gamma RT/M}$. Calculer numériquement et commenter.

Coup de pouce

Pour une transformation isentropique d'un gaz parfait, $PV^\gamma = \text{cte}$, donc $\chi_S = 1/(\gamma P)$ (cf. point cours de thermodynamique).

Correction

$c_S = \sqrt{\gamma RT/M} \approx 343$ m/s – en excellent accord avec la mesure.

Calcul de χ_S à partir de la loi de Laplace — Solution détaillée

La loi de Laplace pour une transformation isentropique d'un gaz parfait s'écrit $PV_m^\gamma = \text{cte}$. En différenciant logarithmiquement à entropie constante :

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} + \gamma \frac{\mathrm{d}V_m}{V_m} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial V_m}{\partial P}\right)_S = -\frac{V_m}{\gamma P},$$

d'où, par définition,

$$\chi_S = -\frac{1}{V_m}\left(\frac{\partial V_m}{\partial P}\right)_S = \frac{1}{\gamma P}.$$

Report dans la formule de célérité et calcul numérique — Solution détaillée

En reprenant le même calcul qu'à la question 1, avec $\chi_S = 1/(\gamma P)$ au lieu de $\chi_T = 1/P$, et $\rho = MP/(RT)$:

$$c_S^2 = \frac{1}{\rho\,\chi_S} = \frac{\gamma P}{\rho} = \frac{\gamma RT}{M} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{c_S = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}}.$$

Numériquement :

$$c_S = \sqrt{\frac{1{,}4 \times 8{,}32 \times 293}{0{,}029}} = \sqrt{\frac{3412{,}9}{0{,}029}} = \sqrt{117686} \approx 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Cette valeur est en excellent accord (à moins de 1%) avec la mesure expérimentale $c_{\text{exp}} \approx 340$–$343$ m · s^{-1}, ce qui confirme que le modèle isentropique est le bon modèle thermodynamique pour décrire la propagation du son dans un gaz parfait. On note aussi que $c_S/c_T = \sqrt{\gamma} \approx 1{,}18$, cohérent avec l'écart d'environ 15% observé à la question 2.

5. Comparer la vitesse du son au niveau de la mer et au sommet de l'Everest (densité de l'air environ 3 fois plus faible, composition chimique identique).

Coup de pouce

$c_S = \sqrt{\gamma P/\rho}$; à composition chimique et température fixées, comment P/ρ varie-t-il avec l'altitude ?

Correction

À température égale, $c_S = \sqrt{\gamma RT/M}$ ne dépend pas de ρ ni de P séparément, seulement de T : la vitesse du son est quasiment la même (elle varie surtout avec la température, qui baisse en altitude, donc c diminue légèrement – pas d'un facteur 3).

Piège de l'énoncé : ne pas confondre ρ, P et T

Solution détaillée

On pourrait être tenté d'utiliser directement $c_S = \sqrt{\gamma P/\rho}$ et de penser que, ρ étant environ 3 fois plus faible au sommet de l'Everest, la vitesse du son serait modifiée d'un facteur $\sqrt{3}$. C'est une erreur : P diminue également avec l'altitude (loi de l'atmosphère isotherme ou standard), et le rapport P/ρ n'est pas indépendant de ρ seul. Il faut repartir de l'expression $c_S = \sqrt{\gamma RT/M}$, obtenue à la question 4, qui ne fait plus intervenir P ni ρ séparément mais uniquement la température T (à composition chimique M, γ fixée).

Effet réel : la dépendance en température

Solution détaillée

En utilisant le modèle de l'atmosphère standard (gradient thermique $\mathrm{d}T/\mathrm{d}z \approx -6{,}5 \times 10^{-3}$ K·m^{-1} dans la troposphère), la température à l'altitude de l'Everest ($z \approx 8849$ m) est réduite d'environ :

$$\Delta T \approx 6{,}5 \times 10^{-3} \times 8849 \approx 57{,}5 \text{ K}.$$

En partant de $T_0 = 293$ K au niveau de la mer, on obtient $T \approx 235{,}5$ K au sommet, soit :

$$c_S(\text{sommet}) = \sqrt{\frac{1{,}4 \times 8{,}32 \times 235{,}5}{0{,}029}} \approx 308 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

à comparer à $c_S(\text{mer}) \approx 343$ m · s^{-1} : soit une baisse d'environ 10%, uniquement due à la baisse de température, et non un facteur 3 comme le suggérerait un raisonnement naïf basé sur ρ seul.

Master – Vitesse du son dans un gaz réel

Aller plus loin

Pour un gaz réel décrit par l'équation d'état de van der Waals $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$, la compressibilité isentropique diffère de celle du gaz parfait et c_S acquiert une dépendance explicite en pression, en plus de la température. On pourra établir un développement de c_S au premier ordre en pression et discuter du signe de la correction selon les valeurs relatives de a (terme attractif) et b (covolume), ce qui relie la thermodynamique microscopique des gaz réels à une grandeur macroscopique mesurable.

Exercice 2. Onde stationnaire, tube de Kundt ouvert

• 40 min

★★★☆☆☆

Application

◁ Plan de la séance

Pourquoi un tuyau ouvert sonne-t-il sur des notes précises ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Soufflez en travers d'une bouteille ou d'un tube : il ne résonne que sur certaines notes. Dans un tube ouvert aux deux bouts, que se passe-t-il à l'extrémité ouverte : le fluide y est-il **immobile** *ou* **libre de bouger** *? Et la pression, y est-elle maximale ou égale à la pression ambiante ?*

Idée clé : une onde stationnaire est la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Pour une extrémité ouverte, le déplacement est maximal (ventre de déplacement) mais la surpression est nulle (nœud de pression, car l'extérieur impose la pression atmosphérique) :

$$\Psi = 2A_I \cos\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t - kL)}, \qquad \tilde{p} = -2A_I\rho_0 c\,\omega \sin\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t-kL)}.$$

Les profils de Ψ et de p sont en **quadrature spatiale** ($\cos$ contre $\sin$). La condition $p(0) = 0$ impose $\sin(kL) = 0$, donc $f_n = n\,c/(2L)$: **tous** les harmoniques sont permis.

Un haut-parleur en $x = 0$ émet une onde acoustique dans un tube d'air de longueur L, ouvert aux deux extrémités ($x = 0$ et $x = L$). Déplacement incident $\Psi_I(x,t) = A_I e^{i(\omega t - kx)}$, avec $k = \omega/c$. À la réflexion en $x = L$ (extrémité ouverte), le déplacement réfléchi s'écrit $\Psi_R(x,t) = A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$.

Ondes stationnaires et conditions aux limites acoustiques Point de cours

Une onde stationnaire résulte de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie de même amplitude, de sens de propagation opposés. Pour le déplacement,

$$\tilde{\Psi}(x,t) = \tilde{\Psi}_I(x,t) + \tilde{\Psi}_R(x,t),$$

et le calcul mène systématiquement à une forme du type $\tilde{\Psi}(x,t) = f(x)\,e^{i(\omega t+\varphi)}$: la dépendance spatiale $f(x)$ (réelle, à un facteur de phase près) est figée dans le temps, seule la phase temporelle $e^{i\omega t}$ évolue — d'où le qualificatif de « stationnaire », par opposition à une onde progressive dont le profil se translate.
La condition physique à une extrémité **ouverte** est que la pression y reste égale à la pression atmosphérique extérieure (imposée par un réservoir infini d'air ambiant) : c'est donc un **nœud de surpression**, $p = 0$. Réciproquement, le fluide y est libre de se déplacer : c'est un **ventre de déplacement**.
La condition physique à une extrémité **fermée** (paroi rigide) est que le fluide ne peut pas traverser la paroi : la vitesse normale, donc le déplacement, y est nul — c'est un **nœud de déplacement**, et par conséquent un **ventre de surpression** (la pression peut y varier librement).
Pour un tube ouvert aux deux extrémités, on impose donc un nœud de pression en $x = 0$ *et* en $x = L$: cette double condition, tout à fait analogue à celle d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités (mais portant ici sur la pression et non le déplacement), sélectionne un ensemble discret de fréquences propres — les harmoniques du tube.
Remarque méthodologique importante (utile pour les questions 4 et 5) : l'expression de Ψ_R donnée dans l'énoncé encode déjà, par construction, la condition de nœud de pression en $x = L$ (c'est ce qui a permis de l'écrire). La quantification des fréquences propres provient donc de l'imposition de la *même* condition à l'*autre* extrémité $x = 0$.

Outils mathématiques

— **Notation complexe et partie réelle**
Une grandeur réelle est la partie réelle de sa représentation complexe : $\psi = \mathrm{Re}\,\tilde{\psi} = 2A_I \cos(k(L-x))\cos(\omega t - kL)$. La dérivation d'une exponentielle est plus simple que celle d'un produit trigonométrique.

— **Formules d'Euler :** $e^{iu} + e^{-iu} = 2\cos u$ **et** $e^{iu} - e^{-iu} = 2i\sin u$
Elles permettent de factoriser la somme des deux ondes : $e^{ik(L-x)} + e^{-ik(L-x)} = 2\cos(k(L-x))$. Il faut mettre en facteur e^{-ikL} et ne pas le perdre en route.

— **Dérivée d'une fonction composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\big(k(L-x)\big) = +k\sin\big(k(L-x)\big)$: le signe $-x$ dans l'argument change le signe de la dérivée.

— **Quadrature :** $\cos\left(u - \dfrac{\pi}{2}\right) = \sin u$
Dériver par rapport à x décale la phase spatiale de $\pi/2$: le profil de p est décalé d'un quart de longueur d'onde par rapport à celui de Ψ. Un ventre de l'un est un nœud de l'autre.

— **Zéros du sinus et quantification**
$\sin(kL) = 0 \Leftrightarrow kL = n\pi$ $(n \in \mathbb{N}^*)$; avec $k = 2\pi f/c$, $f_n = nc/(2L)$. Le cas $n = 0$ est exclu (fréquence nulle).

— **Relation** $1/\chi_S = \rho_0 c^2$ **et** $k/\chi_S = \rho_0 c\,\omega$
Pour passer de $\partial\Psi/\partial x$ à $\tilde{p}$, on remplace χ_S en fonction de c et ρ_0, puis $k = \omega/c$. Vérifier l'homogénéité : $\rho_0 c\,\omega\,\Psi$ est bien une pression.

— **Dénombrement des nœuds et ventres**
Le mode n a $n+1$ nœuds de pression ($x = L(1-m/n)$, $m = 0, \ldots, n$) et n ventres au milieu de chaque intervalle, séparés de $\lambda_n/2 = L/n$.

1. Justifier cette expression du déplacement réfléchi par un schéma.

Coup de pouce

Une extrémité ouverte est un ventre de déplacement (pas de nœud) : le déplacement n'est pas inversé au retour, contrairement à une réflexion sur paroi rigide.

Réflexion sans inversion de signe — Solution détaillée

On peut construire l'expression de Ψ_R en imaginant que l'onde incidente Ψ_I poursuit fictivement sa route au-delà de $x = L$ jusqu'à un point image $x' = 2L - x$ symétrique de x par rapport à L, sans changement de signe ni d'amplitude, puis en associant à ce trajet fictif une onde réellement réfléchie qui repart vers les x décroissants : $\Psi_R(x,t) = A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$. Physiquement, cela traduit le fait qu'une extrémité ouverte est un **ventre de déplacement** : le fluide y oscille librement, avec la même amplitude et le même signe que l'onde incidente, exactement comme l'extrémité libre d'une corde qui réfléchit une impulsion sans l'inverser (à la différence d'une extrémité fixée, qui inverse le signe — cf. exercice 3).

Vérification directe sur la formule — Solution détaillée

On vérifie qu'en $x = L$, $\Psi_I(L,t) = A_I e^{i(\omega t - kL)}$ et $\Psi_R(L,t) = A_I e^{i(\omega t - k(2L-L))} = A_I e^{i(\omega t - kL)}$: les deux contributions sont bien identiques en $x = L$ (même amplitude, même phase), ce qui correspond à un maximum de déplacement (ventre) et non à une annulation (nœud).

2. Montrer que le déplacement résultant s'écrit $\Psi(x,t) = 2A_I \cos\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t - kL)}$. Justifier le nom d'onde stationnaire.

Coup de pouce

Sommez $\Psi_I + \Psi_R$ et factorisez ; une onde stationnaire a un profil spatial et une évolution temporelle qui se séparent (le terme $\cos(k(L-x))$ ne dépend pas de t).

Correction

$\Psi(x,t) = \Psi_I + \Psi_R = 2A_I \cos(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$: l'amplitude spatiale $\cos(k(L-x))$ est fixe dans le temps, seule la phase temporelle oscille – onde stationnaire.

Calcul de la somme — Solution détaillée

On part de

$$\Psi(x,t) = \Psi_I(x,t) + \Psi_R(x,t) = A_I e^{i(\omega t - kx)} + A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}.$$

On met en facteur $A_I e^{i\omega t}$:

$$\Psi(x,t) = A_I e^{i\omega t}\left[e^{-ikx} + e^{-ik(2L-x)}\right] = A_I e^{i\omega t}\left[e^{-ikx} + e^{ikx-2ikL}\right].$$

On met maintenant en facteur e^{-ikL} à l'intérieur du crochet :

$$\Psi(x,t) = A_I e^{i\omega t} e^{-ikL}\left[e^{-ik(x-L)} + e^{ik(x-L)}\right] = A_I e^{i(\omega t - kL)}\left[e^{ik(L-x)} + e^{-ik(L-x)}\right].$$

En reconnaissant $e^{iu} + e^{-iu} = 2\cos u$ avec $u = k(L-x)$, on obtient bien :

$$\boxed{\Psi(x,t) = 2A_I \cos\big(k(L-x)\big)\, e^{i(\omega t - kL)}}.$$

Interprétation : pourquoi « onde stationnaire » — Solution détaillée

Cette expression est bien du type $f(x)\, e^{i(\omega t + \varphi_0)}$ annoncé dans le point cours : le facteur $f(x) = 2A_I \cos(k(L-x))$ ne dépend pas du temps (à un facteur de phase global e^{-ikL} près, indépendant de x), tandis que le facteur $e^{i\omega t}$ ne dépend pas de x. La partie réelle physique,

$$\psi(x,t) = 2A_I \cos(k(L-x)) \cos(\omega t - kL),$$

décrit donc un profil spatial *figé* (dont l'amplitude est modulée par $\cos(k(L-x))$) qui oscille globalement en phase, sans jamais se déplacer le long de l'axe x : contrairement à une onde progressive, aucun point de la courbe ne « voyage », chaque point du tube oscille sur place avec une amplitude qui dépend de sa position — d'où le nom d'onde **stationnaire**.

3. Exprimer la surpression acoustique (notation complexe) $\tilde{p}(x,t) = -\dfrac{1}{\chi_S}\dfrac{\partial \Psi}{\partial x}$.

Coup de pouce

Dérivez simplement l'expression de $\Psi(x,t)$ trouvée en 2) par rapport à x, puis utilisez $1/\chi_S = \rho_0 c^2$ (cf. point cours de l'exercice 1) et $k = \omega/c$ pour simplifier.

Dérivation spatiale de Ψ — Solution détaillée

On dérive $\Psi(x,t) = 2A_I \cos(k(L-x))\, e^{i(\omega t - kL)}$ par rapport à x, en n'oubliant pas la dérivée de la fonction composée (la dérivée de $\cos(k(L-x))$ par rapport à x fait apparaître un signe $+k\sin$ à cause du signe « $-x$ » à l'intérieur) :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = 2A_I\, k\, \sin\big(k(L-x)\big)\, e^{i(\omega t - kL)}.$$

Expression de la surpression — Solution détaillée

En reportant dans $\tilde{p} = -\dfrac{1}{\chi_S}\dfrac{\partial \Psi}{\partial x}$:

$$\tilde{p}(x,t) = -\frac{2A_I k}{\chi_S}\sin\big(k(L-x)\big)\,e^{i(\omega t - kL)}.$$

Or, d'après la relation $c^2 = 1/(\rho_0\chi_S)$ établie dans le point cours de l'exercice 1, on a $1/\chi_S = \rho_0 c^2$; en utilisant de plus $k = \omega/c$, il vient $k/\chi_S = \rho_0 c^2 \times \omega/c = \rho_0 c\,\omega$. On obtient finalement l'expression compacte :

$$\boxed{\tilde{p}(x,t) = -2A_I\,\rho_0 c\,\omega\,\sin\big(k(L-x)\big)\,e^{i(\omega t - kL)}}.$$

On remarque que le profil spatial de la pression, en $\sin(k(L-x))$, est en **quadrature** avec celui du déplacement, en $\cos(k(L-x))$: là où Ψ est maximal (ventre), p s'annule (nœud), et réciproquement — conformément à ce qu'annonçait le point cours.

4. En déduire les fréquences f_n de résonance en surpression, en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, c et L.

Coup de pouce

Un tube ouvert-ouvert a un ventre de déplacement (donc un nœud de surpression) à chaque extrémité : condition analogue à une corde fixée aux deux bouts mais sur la pression. La condition en $x = L$ est déjà satisfaite automatiquement par construction (cf. remarque du point cours) ; il reste à imposer la même condition en $x = 0$.

Correction

$f_n = n\,c/(2L)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Vérification du nœud de pression en $x = L$ (automatique) — Solution détaillée

À partir de l'expression de $\tilde{p}(x,t)$ trouvée en question 3, on vérifie qu'en $x = L$: $\sin(k(L-L)) = \sin(0) = 0$, donc $\tilde{p}(L,t) = 0$ *quelle que soit la valeur de* k (donc de la fréquence). Ce nœud de pression en $x = L$ était en fait déjà encodé dans l'expression de Ψ_R donnée dans l'énoncé (cf. remarque du point cours) : il ne fournit donc aucune information nouvelle sur la fréquence.

Condition de nœud de pression en $x = 0$: quantification — Solution détaillée

Le tube étant *également* ouvert en $x = 0$, la même condition physique (nœud de pression) doit y être satisfaite :

$$\tilde{p}(0,t) = -2A_I\rho_0 c\,\omega\,\sin(kL)\,e^{i(\omega t - kL)} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \sin(kL) = 0.$$

Cette équation n'est vérifiée que pour des valeurs discrètes de k :

$$kL = n\pi, \qquad n \in \mathbb{N}^*.$$

(on exclut $n = 0$, qui correspondrait à $k = 0$, c'est-à-dire à une fréquence nulle, non physique). En utilisant $k = \omega/c = 2\pi f/c$, on obtient :

$$\frac{2\pi f_n}{c}L = n\pi \quad\Longrightarrow\quad \boxed{f_n = \frac{n\,c}{2L}}, \qquad n \in \mathbb{N}^*.$$

C'est cette discrétisation des valeurs possibles de f (et donc de k) qui constitue la résonance du tube : seules ces fréquences particulières permettent d'établir une onde stationnaire compatible avec les deux conditions aux limites simultanément.

5. Positions des maxima/minima de surpression ; représenter graphiquement jusqu'à la 3e harmonique (n=4).

Coup de pouce

Les nœuds de pression sont aux extrémités ouvertes, les ventres au milieu des segments – comme les nœuds/ventres de déplacement pour une corde fixée.

Formule générale des nœuds et ventres pour l'harmonique n — Solution détaillée

Pour le mode propre n, on a $k_n = n\pi/L$, soit une longueur d'onde $\lambda_n = 2\pi/k_n = 2L/n$. Le profil spatial de la surpression, en $|\sin(k_n(L-x))|$, s'annule (nœuds) lorsque $k_n(L-x) = m\pi$ (m entier), soit :

$$x_m^{\text{nœud}} = L - \frac{m\lambda_n}{2} = L\left(1 - \frac{m}{n}\right), \qquad m = 0, 1, \ldots, n,$$

ce qui donne $n+1$ nœuds régulièrement espacés de L/n, incluant nécessairement les deux extrémités $x = 0$ et $x = L$ (cohérent avec le fait que les deux bouts sont ouverts). Les ventres (maxima de $|p|$) se situent exactement à mi-chemin entre deux nœuds consécutifs, soit

$$x_m^{\text{ventre}} = L\left(1 - \frac{2m-1}{2n}\right), \qquad m = 1, \ldots, n.$$

Application aux quatre premiers harmoniques — Solution détaillée

- $n = 1$ ($f_1 = c/2L$) : 2 nœuds (en $x = 0$ et $x = L$), 1 ventre unique au milieu $x = L/2$.
- $n = 2$ ($f_2 = c/L$) : 3 nœuds ($x = 0$, $L/2$, L), 2 ventres ($x = L/4$, $3L/4$).
- $n = 3$ ($f_3 = 3c/2L$) : 4 nœuds ($x = 0$, $L/3$, $2L/3$, L), 3 ventres ($x = L/6$, $L/2$, $5L/6$).
- $n = 4$ ($f_4 = 2c/L$) : 5 nœuds ($x = 0$, $L/4$, $L/2$, $3L/4$, L), 4 ventres ($x = L/8$, $3L/8$, $5L/8$, $7L/8$).

On retrouve la structure classique : le mode n possède n ventres et $n+1$ nœuds, régulièrement répartis, tout à fait analogue aux modes propres d'une corde vibrante (mais avec les rôles de nœud/ventre échangés entre déplacement et pression).

Liens avec d'autres disciplines

- **Cordes vibrantes (chapitre 1)** — Les nœuds de pression d'un tube ouvert-ouvert jouent le rôle des nœuds de déplacement d'une corde fixée aux deux extrémités : mêmes fréquences $f_n = nc/(2L)$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$ remplacé par la célérité du son.
- **Musique et lutherie** — Flûte traversière, flûte à bec, tuyau d'orgue ouvert : tube ouvert-ouvert, tous les harmoniques, donc un timbre « brillant ». L'instrumentiste modifie L en bouchant ou en ouvrant des trous.
- **Optique et lasers** — Une cavité laser ou un résonateur de Fabry-Pérot sélectionne des fréquences telles que $L = n\lambda/2$: même condition de quantification.
- **Mécanique quantique** — La particule dans un puits de largeur L a des fonctions d'onde en $\sin(n\pi x/L)$: nœuds aux bords, comme la pression dans un tube ouvert-ouvert.
- **Ingénierie acoustique** — Les silencieux, conduits de ventilation et tuyaux d'échappement ont des résonances dues à ces ondes stationnaires. La correction de longueur d'extrémité ($\approx 0{,}6\,r$ par bout ouvert) est nécessaire pour accorder un instrument.

Master – Guides d'onde acoustiques avec Conditions aux limites — Longueur d'extrémité (« end correction ») — Aller plus loin

En pratique, une extrémité ouverte n'est pas un nœud de pression parfait : le rayonnement acoustique dans l'espace libre au-delà du tube introduit une « longueur effective » supplémentaire, de l'ordre de $0{,}6\,r$ (r rayon du tube) par extrémité ouverte. Les fréquences de résonance réelles sont alors légèrement décalées : $f_n \approx n\,c/(2(L + 2 \times 0{,}6\,r))$. On pourra proposer une mesure expérimentale simple (mesure de f_1 à L et r connus) pour mettre en évidence cet écart avec le modèle idéal.

Master – Guides d'onde acoustiques avec Conditions aux limites — Écoulement uniforme — Aller plus loin

Dans un conduit parcouru par un écoulement moyen (silencieux automobile, conduit de ventilation), l'équation de propagation se modifie (équation convective) et les modes propres dépendent du nombre de Mach de l'écoulement ; on peut également s'intéresser aux modes de section variable (équation de Webster) qui gouvernent, par exemple, l'acoustique des instruments à vent de forme conique.

• 25 min (à la maison)

Exercice 3. Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison) *(facultatif)*



Application (facultatif)

◁ Plan de la séance

Pourquoi la clarinette sonne-t-elle une octave plus grave ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

À longueur égale, une clarinette sonne environ une octave plus bas qu'une flûte, avec un timbre plus « creux ». Notre conduit auditif, fermé au fond par le tympan, mesure environ 2,5 cm : à quelle fréquence résonne-t-il ? Et pourquoi y a-t-il **moins** *de notes possibles quand on ferme un bout du tube ?*

Idée clé : fermer un bout change la condition aux limites, donc les fréquences. Une paroi rigide impose un nœud de déplacement (ventre de pression) en $x = L$, tandis que l'extrémité ouverte est un nœud de pression en $x = 0$. Le déplacement réfléchi change de signe : $\Psi_R = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$. Il vient $\tilde{\theta} \propto \cos(k(L-x))$ et la condition $\tilde{\theta}(0) = 0$ donne $\cos(kL) = 0$:

$$kL = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad f_n = (2n-1)\frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en **un quart de longueur d'onde** ($L = \lambda_1/4$), deux fois plus grave que pour un tube ouvert-ouvert, et **seuls les harmoniques impairs** existent.

Même dispositif que l'exercice 2, mais le tube est ouvert en $x = 0$ et fermé en $x = L$. Déplacement réfléchi : $\Psi_R(x,t) = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$.

Configuration « quart d'onde » et harmoniques impairs Point de cours

Dans la configuration ouverte-fermée, la condition en $x = 0$ reste un nœud de pression / ventre de déplacement (extrémité ouverte), tandis qu'en $x = L$ on impose désormais un nœud de déplacement / ventre de pression (extrémité fermée). La distance entre un nœud et le ventre adjacent valant $\lambda/4$, le mode fondamental correspond à un quart de longueur d'onde contenu dans le tube : $L = \lambda_1/4$.
Cette dissymétrie des conditions aux limites a une conséquence remarquable : seuls les harmoniques **impairs** du mode fondamental sont des solutions du problème (contrairement au cas ouvert-ouvert où tous les harmoniques sont permis), d'où l'expression $f_n = (2n-1)c/(4L)$.
Remarque méthodologique (comme dans l'exercice 2) : l'expression de Ψ_R encode déjà, par construction, le nœud de déplacement en $x = L$. La quantification des fréquences provient donc, ici encore, de l'imposition de la condition à l'*autre* extrémité $x = 0$ — mais cette condition porte cette fois sur la **dilatation** (nœud en $x = 0$, car cette extrémité est ouverte), et non sur le déplacement.

Outils mathématiques

— **Signe moins à la réflexion :** $e^{i\pi} = -1$
Une réflexion sur paroi rigide inverse le déplacement, donc multiplie l'amplitude par $-1 = e^{i\pi}$ (déphasage de π). Vérification : $\Psi_I(L) + \Psi_R(L) = A_I e^{i(\omega t - kL)} - A_I e^{i(\omega t - kL)} = 0$.

— **Formule d'Euler :** $e^{iu} - e^{-iu} = 2i \sin u$
Avec $u = k(L-x)$: $\Psi = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Contrairement au cas ouvert-ouvert (somme, cos), on trouve ici une différence (sin).

— **Dérivée de** $\sin(k(L-x))$
$\dfrac{\partial}{\partial x} \sin\big(k(L-x)\big) = -k \cos\big(k(L-x)\big)$: la dilatation $\tilde{\theta} = \partial_x \Psi$ varie en cos, en quadrature avec le déplacement.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{(2n-1)\pi}{2}$
$\cos(kL) = 0$ impose $kL = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}, \dfrac{5\pi}{2}, \ldots$ (multiples **impairs** de $\pi/2$) ; on renumérote $n = m+1$ pour que n commence à 1. À comparer avec $\sin(kL) = 0$ du cas ouvert-ouvert, qui autorise tous les entiers.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
Pour changer de repère (d'une extrémité à l'autre), un sinus devient un cosinus par décalage de $\pi/2$: ce qui est nœud pour l'un est ventre pour l'autre.

— **Dénombrement**
Le mode n a exactement n nœuds et n ventres de dilatation, avec un nœud en $x = 0$ et un ventre en $x = L$; les positions sont $x = L - (2m-1)\lambda_n/4$.

1. Justifier ce signe moins par un schéma.

Coup de pouce

Une extrémité fermée (paroi rigide) impose un nœud de déplacement : le déplacement doit s'annuler en $x = L$, d'où le changement de signe à la réflexion.

Réflexion avec inversion de signe — Solution détaillée

À l'inverse de l'exercice 2, l'extrémité en $x = L$ est ici une paroi rigide : le fluide ne peut pas la traverser, donc son déplacement doit y être nul à tout instant, $\Psi(L,t) = 0$. En reprenant l'idée de l'onde image utilisée en exercice 2, on constate qu'il faut cette fois imposer que la contribution réfléchie *s'oppose exactement* à la contribution incidente en $x = L$, ce qui impose un signe moins : $\Psi_R(x,t) = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$. Physiquement, cela correspond exactement au cas de la réflexion d'une impulsion sur l'extrémité fixée d'une corde : l'onde repart inversée, contrairement au cas d'une extrémité libre (exercice 2).

Vérification directe — Solution détaillée

On vérifie qu'en $x = L$: $\Psi_I(L,t) = A_I e^{i(\omega t - kL)}$ et $\Psi_R(L,t) = -A_I e^{i(\omega t - kL)}$, donc $\Psi_I(L,t) + \Psi_R(L,t) = 0$ à tout instant t et pour toute valeur de k : le nœud de déplacement en $x = L$ est bien automatiquement vérifié, quelle que soit la fréquence — exactement comme le nœud de pression en $x = L$ était automatiquement vérifié dans l'exercice 2.

2. Montrer que $\Psi(x,t) = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Justifier le nom d'onde stationnaire.

Coup de pouce

Même démarche qu'à l'exercice 2 : sommez $\Psi_I + \Psi_R$ et mettez le même facteur de phase en évidence.

Calcul de la somme — Solution détaillée

On part de

$$\Psi(x,t) = A_I e^{i(\omega t - kx)} - A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}.$$

En procédant exactement comme à l'exercice 2 (mise en facteur de $A_I e^{i\omega t}$ puis de e^{-ikL}) :

$$\Psi(x,t) = A_I e^{i(\omega t - kL)} \left[e^{ik(L-x)} - e^{-ik(L-x)} \right].$$

En reconnaissant $e^{iu} - e^{-iu} = 2i \sin u$ avec $u = k(L-x)$:

$$\boxed{\Psi(x,t) = 2iA_I \sin\big(k(L-x)\big)\, e^{i(\omega t - kL)}}.$$

Interprétation stationnaire — Solution détaillée

Comme en exercice 2, cette expression se met sous la forme $f(x)\, e^{i(\omega t + \varphi_0)}$, avec ici $f(x) = 2iA_I \sin(k(L-x))$ (le facteur i supplémentaire n'introduit qu'un déphasage global constant de $\pi/2$ par rapport au cas ouvert-ouvert, sans changer la nature du phénomène) : le profil spatial est figé, seule la phase temporelle oscille — l'onde est donc bien stationnaire.

3. La dilatation $\theta(x,t) = \Delta V/V$ vérifie $\tilde{\theta} = \partial\Psi/\partial x$. En déduire son expression.

Coup de pouc

Dérivez simplement l'expression de $\Psi(x,t)$ trouvée en 2) par rapport à x.

Dérivation et expression de $\tilde{\theta}$ — Solution détaillée

On dérive $\Psi(x,t) = 2iA_I \sin(k(L-x))\, e^{i(\omega t - kL)}$ par rapport à x (attention au signe, comme en exercice 2, à cause de l'argument $k(L-x)$) :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = 2iA_I\, k\, \cos\big(k(L-x)\big)\, e^{i(\omega t - kL)},$$

d'où directement :

$$\boxed{\tilde{\theta}(x,t) = 2iA_I\, k\, \cos\big(k(L-x)\big)\, e^{i(\omega t - kL)}}.$$

On retrouve la même structure qu'en exercice 2 (à un facteur i et $\rho_0 c\,\omega \leftrightarrow k$ près selon la grandeur choisie) : le profil de la dilatation, en cosinus, est en quadrature spatiale avec celui du déplacement, en sinus.

4. Fréquences f_n de résonance en dilatation, en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, c, L.

Coup de pouce

Extrémité ouverte (x=0) : ventre de déplacement / nœud de pression-dilatation. Extrémité fermée (x=L) : nœud de déplacement / ventre de dilatation. C'est la configuration "quart d'onde". Comme en exercice 2, la condition en $x = L$ est déjà automatiquement vérifiée ; il reste à imposer la bonne condition en $x = 0$.

Correction

$f_n = (2n-1)\, c/(4L)$, $n \in \mathbb{N}^*$ (harmoniques impairs seulement).

Vérification en $x = L$ (automatique) — Solution détaillée

À partir de l'expression de $\tilde{\theta}$ trouvée en question 3, on vérifie qu'en $x = L$: $\cos(k(L-L)) = \cos(0) = 1 \neq 0$: la dilatation y est *maximale* (ventre), quelle que soit la fréquence — cohérent avec le fait que $x = L$ est une extrémité fermée (ventre de pression/dilatation, nœud de déplacement). Cette condition ne fournit donc, comme en exercice 2, aucune information nouvelle sur k.

Condition en $x = 0$ (extrémité ouverte) : quantification — Solution détaillée

En $x = 0$, l'extrémité est ouverte, donc un nœud de dilatation (pression) doit s'y trouver :

$$\tilde{\theta}(0,t) = 2iA_I k \cos(kL)\, e^{i(\omega t - kL)} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \cos(kL) = 0.$$

Cette équation n'est vérifiée que pour :

$$kL = \frac{\pi}{2} + m\pi = \frac{(2m+1)\pi}{2}, \qquad m \in \mathbb{N},$$

soit, en renumérotant $n = m + 1$ (de sorte que n démarre à 1) :

$$kL = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \qquad n \in \mathbb{N}^*.$$

En utilisant $k = 2\pi f/c$:

$$\frac{2\pi f_n}{c} L = \frac{(2n-1)\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f_n = \frac{(2n-1)\,c}{4L}}, \qquad n \in \mathbb{N}^*.$$

Seuls les harmoniques impairs de la fréquence $c/(4L)$ apparaissent : c'est la différence essentielle avec le tube ouvert-ouvert de l'exercice 2, où *tous* les harmoniques ($\sin(kL) = 0$, condition moins restrictive que $\cos(kL) = 0$) étaient permis.

5. Position des maxima/minima de dilatation ; représenter jusqu'à la 3e harmonique (n=4).

Formule générale des nœuds et ventres — Solution détaillée

Pour le mode n, on a $k_n L = (2n-1)\pi/2$, soit une longueur d'onde $\lambda_n = 2\pi/k_n = 4L/(2n-1)$. Le profil $|\cos(k_n(L-x))|$ s'annule (nœuds de dilatation) lorsque $k_n(L-x) = (2m-1)\pi/2$, soit :

$$x_m^{\text{nœud}} = L - (2m-1)\frac{\lambda_n}{4}, \qquad m = 1, \ldots, n,$$

ce qui donne exactement n nœuds (dont systématiquement $x = 0$, l'extrémité ouverte). Les ventres se situent où $k_n(L-x) = m\pi$, soit :

$$x_m^{\text{ventre}} = L - m\,\frac{\lambda_n}{2}, \qquad m = 0, \ldots, n-1,$$

ce qui donne n ventres, dont systématiquement $x = L$ (l'extrémité fermée).

Application aux quatre premiers harmoniques impairs — Solution détaillée

- $n = 1$ ($f_1 = c/4L$, $\lambda_1 = 4L$) : 1 seul nœud ($x = 0$), 1 seul ventre ($x = L$) — le quart d'onde fondamental.
- $n = 2$ ($f_2 = 3c/4L$, $\lambda_2 = 4L/3$) : 2 nœuds ($x = 0,\ 2L/3$), 2 ventres ($x = L/3,\ L$).
- $n = 3$ ($f_3 = 5c/4L$, $\lambda_3 = 4L/5$) : 3 nœuds ($x = 0,\ 2L/5,\ 4L/5$), 3 ventres ($x = L/5,\ 3L/5,\ L$).
- $n = 4$ ($f_4 = 7c/4L$, $\lambda_4 = 4L/7$) : 4 nœuds ($x = 0,\ 2L/7,\ 4L/7,\ 6L/7$), 4 ventres ($x = L/7,\ 3L/7,\ 5L/7,\ L$).

On retrouve la dissymétrie caractéristique de la configuration quart d'onde : chaque mode n possède exactement n nœuds et n ventres (au lieu de n ventres et $n+1$ nœuds dans le cas ouvert-ouvert), avec systématiquement un nœud en $x = 0$ et un ventre en $x = L$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique** — Clarinette, tuyau d'orgue bouché (bourdon), flûte de Pan : tubes fermés à un bout. Sans harmoniques pairs, le timbre est plus « creux » (ou « rond »), et la note est une octave plus grave qu'un tube ouvert de même longueur.

— **Physiologie de l'audition** — Le conduit auditif ($L \approx 2{,}5$ cm, fermé par le tympan) résonne à $f_1 = c/(4L) \approx 3{,}4$ kHz : c'est la zone où l'oreille est la plus sensible.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1)** — Une corde fixe-libre a les mêmes fréquences $f_N = (2N-1)c/(4L)$: le tube fermé à un bout est l'analogue exact (exercice 6 du chapitre 1).

— **Électricité et antennes** — L'antenne monopole quart d'onde sur plan de masse est un résonateur fermé à un bout : $L = \lambda/4$ et seulement les multiples impairs.

— **Mathématiques** — Conditions aux limites de Dirichlet (la fonction s'annule) et de Neumann (la dérivée s'annule) : le mélange des deux (Dirichlet-Neumann) donne les valeurs propres $(2n-1)\pi/(2L)$.

Aller plus loin – Différences entre les instruments à vent : clarinette contre flûte

La clarinette (anche fermant quasiment le tube côté bouche) se comporte acoustiquement comme un tube fermé-ouvert, tandis que la flûte traversière se comporte comme un tube ouvert-ouvert. On pourra expliquer pourquoi, à longueur de tube comparable, la clarinette sonne environ une octave plus grave que la flûte, et pourquoi son timbre est perçu comme plus « creux » (absence des harmoniques pairs dans le spectre théorique du tube fermé).

Aller plus loin – Facteur de qualité et pertes aux interfaces

Master – Facteur de qualité et pertes aux interfaces

En réalité, les couches limites visqueuse et thermique au voisinage des parois du tube dissipent de l'énergie acoustique, ce qui élargit chaque résonance autour de f_n (facteur de qualité Q_n fini) au lieu d'un pic infiniment fin prédit par le modèle sans pertes. On pourra établir, à partir d'un modèle d'oscillateur amorti équivalent, comment Q_n dépend de la fréquence, du rayon du tube et des propriétés de transport du fluide (viscosité, diffusivité thermique).

• 45 min

Exercice 4. Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides *(facultatif)*

Approfondissement / ouverture

◁ Plan de la séance

Pourquoi n'entend-on presque rien depuis sous l'eau ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une piscine, la tête sous l'eau, les voix des gens au bord de l'eau semblent très lointaines. Un échographe, lui, nécessite l'application d'un **gel** *sur la peau. Un son qui passe de l'air à l'eau est-il très affaibli ? Par quel facteur, et pourquoi la* **célérité** *seule ne suffit-elle pas à répondre ?*

Idée clé : ce qui compte à l'interface, c'est le contraste d'impédance $Z = \rho c$. On impose la continuité de la pression et de la vitesse normale, avec $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad R_I = R^2, \quad T_I = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}, \quad R_I + T_I = 1.$$

Air-eau : $Z_2/Z_1 \approx 3700$, donc $T_I \approx 10^{-3}$: 99,9 % de l'énergie est réfléchie. Le coefficient R change de signe si l'onde va de l'eau vers l'air (déphasage de π), mais R_I et T_I restent les mêmes dans les deux sens.

On considère deux fluides parfaits semi-infinis séparés par une interface plane en $x = 0$: le fluide (1), de masse volumique ρ_1 et de célérité du son c_1, occupe la région $x < 0$; le fluide (2), de masse volumique ρ_2 et de célérité c_2, occupe la région $x > 0$. On définit l'impédance acoustique caractéristique de chaque fluide par $Z_i = \rho_i c_i$.

Une onde acoustique plane, de pression $\tilde{p}_I(x,t) = A\,e^{i(\omega t - k_1 x)}$ ($k_1 = \omega/c_1$), est envoyée depuis le fluide (1) vers l'interface, en incidence normale. Elle donne naissance à une onde réfléchie dans le fluide (1) et à une onde transmise dans le fluide (2) :

$$\tilde{p}_R(x,t) = R\,A\,e^{i(\omega t + k_1 x)}, \qquad \tilde{p}_T(x,t) = T\,A\,e^{i(\omega t - k_2 x)}, \qquad k_2 = \omega/c_2.$$

Continuité à une interface acoustique et coefficients de Fresnel acoustiques — Point de cours

À l'interface entre deux fluides parfaits, deux conditions physiques doivent être satisfaites à tout instant en $x = 0$:

1. **Continuité de la pression** (sinon la différence de pression de part et d'autre d'une interface de masse nulle produirait une accélération infinie) : $\tilde{p}_I(0,t) + \tilde{p}_R(0,t) = \tilde{p}_T(0,t)$.
2. **Continuité de la vitesse normale du fluide** (sinon les deux fluides se traverseraient ou une cavité se créerait à l'interface) : $\tilde{v}_I(0,t) + \tilde{v}_R(0,t) = \tilde{v}_T(0,t)$.

En utilisant $\tilde{v} = \tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x croissant et $\tilde{v} = -\tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x décroissant, ces deux conditions s'écrivent, en notant R et T les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de pression :

$$1 + R = T, \qquad \frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}.$$

La résolution de ce système linéaire donne :

$$\boxed{R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}}, \qquad \boxed{T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}}.$$

Ces expressions sont formellement identiques aux coefficients de Fresnel de l'optique en incidence normale (avec l'impédance jouant le rôle de l'indice optique, à l'inverse près), ce qui illustre l'universalité des phénomènes de réflexion/transmission pour toute équation de propagation de type d'Alembert.

Outils mathématiques

— **Équation d'Euler en notation complexe**
Pour $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$: $\partial_x \to \mp ik$ et $\partial_t \to i\omega$. L'équation $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne $\tilde{v} = \pm \tilde{p}/Z$ avec $k/\omega = 1/c$.

— **Système linéaire 2×2**
Les conditions de continuité $1 + R = T$ et $\dfrac{1-R}{Z_1} = \dfrac{T}{Z_2}$ s'interprètent comme un système de deux équations à deux inconnues. Substituer la première dans la seconde : $Z_2(1-R) = Z_1(1+R)$.

— **Identité remarquable :** $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$
Elle donne $R_I + T_I = \dfrac{(Z_2 - Z_1)^2 + 4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} = 1$: conservation de l'énergie.

— **Développements pour un grand contraste**
Pour $Z_2 \gg Z_1$: $R \approx 1 - \dfrac{2Z_1}{Z_2}$ et $T_I \approx \dfrac{4Z_1}{Z_2}$. Avec $Z_1/Z_2 \approx 2{,}7 \times 10^{-4}$: $T_I \approx 1{,}1 \times 10^{-3}$, valeur retrouvée par le calcul exact.

— **Décibels**
$10 \log_{10} T_I = 10 \log_{10}(1{,}09 \times 10^{-3}) \approx -29{,}6$ dB : une perte de transmission d'environ 30 dB, ordre de grandeur de l'atténuation air-eau.

— **Signe, déphasage et réciprocité**
$R < 0 \Leftrightarrow Z_2 < Z_1$: déphasage de π ($e^{i\pi} = -1$). L'expression de T_I est symétrique en $Z_1 \leftrightarrow Z_2$, d'où la même énergie transmise dans les deux sens.

— **Loi de Snell-Descartes (ouverture)**
En incidence oblique, $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$; si $c_2 > c_1$, il existe un angle critique $\theta_c = \arcsin(c_1/c_2)$ au-delà duquel l'onde est totalement réfléchie.

1. Définir l'impédance acoustique caractéristique $Z = \rho c$ d'un fluide et donner son interprétation physique (on pourra s'appuyer sur l'analogie avec l'impédance électrique). Écrire, en notation complexe, les expressions de la vitesse particulaire associée à chacune des trois ondes (incidente, réfléchie, transmise) en fonction de la pression et des impédances Z_1, Z_2.

Coup de pouce

Pour une onde plane progressive $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$, l'équation d'Euler linéarisée $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne directement $\tilde{v} = \pm \tilde{p}/Z$ selon le sens de propagation (cf. point cours de l'exercice 1 pour l'équation d'Euler linéarisée).

Établissement de $\tilde{v} = \pm \tilde{p}/Z$ — Solution détaillée

On repart de l'équation d'Euler linéarisée $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$. Pour une onde progressive vers les x croissants, $\tilde{p} = A\, e^{i(\omega t - kx)}$, on a $\partial_x \tilde{p} = -ik\tilde{p}$ et $\partial_t \tilde{v} = i\omega \tilde{v}$, d'où :

$$\rho_0\, i\omega\, \tilde{v} = ik\, \tilde{p} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{v} = \frac{k}{\rho_0 \omega}\, \tilde{p} = \frac{\tilde{p}}{\rho_0 c} = \frac{\tilde{p}}{Z},$$

en utilisant $k/\omega = 1/c$. Pour une onde progressive vers les x décroissants, $\tilde{p} = A\, e^{i(\omega t + kx)}$, le même calcul donne un signe opposé : $\tilde{v} = -\tilde{p}/Z$. On retient donc $Z = \rho c$, homogène à une pression divisée par une vitesse (comme une impédance électrique U/I est une tension divisée par un courant) : Z mesure la « résistance » qu'oppose le fluide à être mis en mouvement par une onde de pression donnée — un fluide de forte impédance (l'eau) nécessite une pression bien plus grande qu'un fluide de faible impédance (l'air) pour atteindre la même vitesse particulaire.

Application aux trois ondes du problème — Solution détaillée

- Onde incidente, dans le fluide (1), se propageant vers $+x$: $\tilde{v}_I = \tilde{p}_I/Z_1$.
- Onde réfléchie, dans le fluide (1), se propageant vers $-x$ (elle repart vers les x décroissants après réflexion) : $\tilde{v}_R = -\tilde{p}_R/Z_1$.
- Onde transmise, dans le fluide (2), se propageant vers $+x$: $\tilde{v}_T = \tilde{p}_T/Z_2$.

2. En écrivant la continuité de la pression et de la vitesse particulaire en $x = 0$, établir les expressions des coefficients de réflexion R et de transmission T en amplitude de pression, en fonction de Z_1 et Z_2.

Coup de pouce

Deux équations, deux inconnues (R et T) : substituez l'une dans l'autre (cf. les deux équations déjà posées dans le point cours).

Correction

$R = (Z_2 - Z_1)/(Z_1 + Z_2)$; $T = 2Z_2/(Z_1 + Z_2)$.

Mise en équations en $x = 0$ — Solution détaillée

En $x = 0$, les pressions valent $\tilde{p}_I = A$, $\tilde{p}_R = RA$, $\tilde{p}_T = TA$ (on factorise $e^{i\omega t}$, commun à toutes les ondes, et on l'omet par la suite). La continuité de la pression, $\tilde{p}_I + \tilde{p}_R = \tilde{p}_T$, donne directement :

$$1 + R = T. \qquad (\star)$$

En utilisant les expressions de $\tilde{v}$ établies en question 1, la continuité de la vitesse, $\tilde{v}_I + \tilde{v}_R = \tilde{v}_T$, s'écrit :

$$\frac{A}{Z_1} - \frac{RA}{Z_1} = \frac{TA}{Z_2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}. \qquad (\star\star)$$

Résolution du système — Solution détaillée

On substitue $T = 1 + R$ (équation $\star$) dans l'équation $\star\star$:

$$\frac{1-R}{Z_1} = \frac{1+R}{Z_2} \quad \Longrightarrow \quad Z_2(1-R) = Z_1(1+R) \quad \Longrightarrow \quad Z_2 - Z_1 = R(Z_1 + Z_2),$$

d'où :

$$\boxed{R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}}.$$

En reportant dans $T = 1 + R$:

$$T = 1 + \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = \boxed{\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}}.$$

On retrouve exactement les expressions rappelées dans le point cours, ici entièrement redémontrées à partir des deux conditions de continuité.

3. Application numérique : calculer R, T, et les coefficients énergétiques R_I et T_I pour une onde issue de l'air ($\rho_1 = 1{,}2\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_1 = 340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$) incidente sur une surface d'eau ($\rho_2 = 1000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_2 = 1500\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$). Commenter en lien avec l'expérience quotidienne.

Coup de pouce

Calculez d'abord Z_1 et Z_2 séparément, en gardant les unités SI.

Correction

$Z_1 \approx 408$; $Z_2 = 1{,}5 \times 10^6$ (SI) ; $T_I \approx 1{,}1 \times 10^{-3}$: moins de 0,2

Calcul des impédances — Solution détaillée

$$Z_1 = \rho_1 c_1 = 1{,}2 \times 340 = 408 \ \mathrm{kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}},$$
$$Z_2 = \rho_2 c_2 = 1000 \times 1500 = 1{,}5 \times 10^6 \ \mathrm{kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}}.$$

On note immédiatement $Z_2/Z_1 \approx 3676$: un désaccord d'impédance considérable, de plus de trois ordres de grandeur.

Coefficients en amplitude — Solution détaillée

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{1{,}5 \times 10^6 - 408}{1{,}5 \times 10^6 + 408} \approx \frac{1{,}4996 \times 10^6}{1{,}5004 \times 10^6} \approx 0{,}9995,$$
$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{3{,}0 \times 10^6}{1{,}5004 \times 10^6} \approx 1{,}9995 \approx 2{,}0.$$

On remarque que T est proche de 2, donc supérieur à 1 : ceci n'est pas contradictoire, car T est un coefficient de transmission en *amplitude de pression*, pas en énergie — la pression peut tout à fait quasi-doubler à l'interface (comme au voisinage d'une paroi rigide, cas limite $Z_2 \to \infty$ pour lequel $T \to 2$ exactement) tout en ne transportant qu'une énergie transmise infime, comme le montre le calcul suivant.

Coefficients énergétiques et conclusion physique — Solution détaillée

$$R_I = R^2 \approx (0{,}9995)^2 \approx 0{,}999,$$
$$T_I = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = \frac{4 \times 408 \times 1{,}5 \times 10^6}{(1{,}5004 \times 10^6)^2} \approx \frac{2{,}448 \times 10^9}{2{,}251 \times 10^{12}} \approx 1{,}09 \times 10^{-3}.$$

On vérifie $R_I + T_I \approx 0{,}999 + 0{,}0011 \approx 1$ (conservation de l'énergie). Ainsi, environ $99{,}9\%$ de l'énergie acoustique incidente est réfléchie, et seulement environ $0{,}1\%$ est transmise dans l'eau. C'est cette valeur extrêmement faible de T_I qui explique l'expérience quotidienne : un son émis dans l'air est presque totalement réfléchi à la surface de l'eau, ce qui rend très difficile d'entendre, depuis sous l'eau, un son provenant de l'air (et réciproquement).

4. On envoie maintenant l'onde depuis l'eau vers l'air (mêmes fluides qu'en question 3, ordre inversé). Recalculer R et commenter le signe obtenu. Ce résultat est-il cohérent avec le principe de retour inverse de la lumière (ici, du son) ?

oup de pou

Échangez les rôles de Z_1 et Z_2 dans l'expression de R établie en question 2.

Correction

R change de signe (devient positif) mais $|R|$ et T_I restent inchangés : la fraction d'énergie réfléchie/transmise ne dépend pas du sens de propagation, seul le signe (la phase) du coefficient de réflexion en amplitude change.

Calcul avec les rôles échangés — Solution détaillée

L'onde se propage maintenant depuis l'eau (nouveau milieu « 1 », d'impédance $Z_1' = Z_{\text{eau}} = 1{,}5 \times 10^6$) vers l'air (nouveau milieu « 2 », d'impédance $Z_2' = Z_{\text{air}} = 408$). D'après la formule générale établie en question 2 :

$$R' = \frac{Z_2' - Z_1'}{Z_1' + Z_2'} = \frac{408 - 1{,}5 \times 10^6}{1{,}5 \times 10^6 + 408} \approx -0{,}9995 = -R.$$

Le coefficient de réflexion change bien de signe par rapport à la question 3.

Interprétation physique du changement de signe — Solution détaillée

Ce changement de signe traduit un déphasage de π de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, qui apparaît précisément lorsque l'onde passe d'un milieu de *plus forte* impédance vers un milieu de *plus faible* impédance ($Z_2' < Z_1'$ ici), exactement comme en optique le déphasage à la réflexion apparaît lorsque la lumière passe d'un milieu de fort indice vers un milieu de faible indice (ou l'inverse, selon la convention choisie) : l'impédance acoustique joue ici un rôle analogue à l'indice optique.

Compatibilité avec la réciprocité acoustique — Solution détaillée

On vérifie que les grandeurs *énergétiques* sont bien invariantes par échange des deux milieux : $R_I' = (R')^2 = R^2 = R_I$ et $T_I' = \dfrac{4Z_1'Z_2'}{(Z_1'+Z_2')^2} = \dfrac{4Z_2Z_1}{(Z_2+Z_1)^2} = T_I$ (l'expression est manifestement symétrique en $Z_1 \leftrightarrow Z_2$). Ce résultat est bien cohérent avec un principe de réciprocité : la fraction d'énergie réfléchie ou transmise à une interface ne dépend que du contraste d'impédance $|Z_2 - Z_1|/(Z_1+Z_2)$, indépendamment du sens de propagation de l'onde. Seule la phase (le signe) du coefficient de réflexion en amplitude distingue les deux sens de propagation, exactement comme en optique où le module du coefficient de Fresnel est identique dans les deux sens, mais son signe (son déphasage) dépend du sens de traversée de l'interface.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Les formules sont celles de Fresnel en incidence normale : la réflexion air-verre en optique est $R_I = \left(\dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \approx 4\ \%$. L'impédance joue le rôle de l'indice, et le déphasage de π à la réflexion existe aussi en optique.

— **Électricité (lignes et câbles)** — Une onde de tension dans un câble coaxial se réfléchit à une charge d'impédance Z_L avec $R = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$: même formule, d'où l'adaptation d'impédance (et la loi d'Ohm $Z = U/I$ évoquée dans l'énoncé).

— **Imagerie médicale** — L'échographie exploite les **contrastes d'impédance** entre tissus (muscle, graisse, os) : chaque interface renvoie un écho dont l'amplitude donne R et dont le retard donne la profondeur $d = c\,\Delta t/2$. Le gel supprime l'air entre la sonde et la peau, qui réfléchirait presque tout.

— **Géophysique et sismologie** — La prospection sismique repose sur les réflexions aux interfaces entre couches d'impédances différentes ; l'angle critique et la réflexion totale expliquent le guidage des ondes (canal SOFAR sous-marin).

— **Architecture et isolation phonique** — Un mur lourd et rigide a une impédance très supérieure à celle de l'air : l'essentiel de l'énergie est réfléchie. Les doubles vitrages exploitent la même idée avec des couches d'air d'impédance très différente.

Doctorat – Interfaces multiples et adaptation d'impédance — Incidence oblique et angle critique — Aller plus loin

En incidence oblique (angle θ_1 par rapport à la normale), la continuité de la phase le long de l'interface impose une relation de Snell-Descartes acoustique, $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$. Lorsque $c_2 > c_1$, il existe un angle critique $\theta_c = \arcsin(c_1/c_2)$ au-delà duquel l'onde transmise devient évanescente (réflexion totale) : ce phénomène est à la base de la propagation guidée du son dans certains canaux sous-marins (canal SOFAR) exploités en acoustique sous-marine.

Doctorat – Interfaces multiples et adaptation d'impédance — Aller plus loin

Pour une lame de fluide (ou de solide) d'épaisseur finie insérée entre les deux milieux, on peut chercher à choisir son impédance et son épaisseur (couche « quart d'onde ») de façon à annuler la réflexion à une fréquence donnée : c'est le principe des traitements antireflets acoustiques ou optiques, et plus généralement de l'adaptation d'impédance utilisée en instrumentation ultrasonore médicale (gel de couplage entre la sonde et la peau).

Exercice 5. Énergie, intensité acoustique et niveau sonore : de l'oreille humaine à l'onde stationnaire *(facultatif)*

• 50 min

★★★★☆

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi deux haut-parleurs ne sonnent-ils pas deux fois plus fort ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un haut-parleur émet à 70 dB. On en ajoute un second, identique. Quel est le nouveau niveau ? Et si les deux émettent **exactement** *le même signal en phase ? Et en opposition de phase ?*

Idée clé : l'énergie est quadratique en l'amplitude, et le décibel est logarithmique. Deux sources incohérentes : $I \to 2I$, soit $+3$ dB. Deux sources cohérentes en phase : $p \to 2p$, $I \to 4I$, soit $+6$ dB. En opposition de phase : $I \to 0$.

L'air est modélisé comme un fluide parfait, de masse volumique au repos $\rho_0 = 1{,}2\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, de célérité $c = 340\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ (impédance $Z = \rho_0 c = 408\ \mathrm{kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}$) et de pression moyenne $P_0 = 10^5$ Pa. On note $\chi = 1/(\rho_0 c^2)$ son coefficient de compressibilité isentropique.

On rappelle les équations de l'acoustique linéaire à une dimension :

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}, \qquad \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \qquad \rho' = \rho_0 \chi\, p.$$

L'*intensité acoustique* est la moyenne temporelle de la puissance transportée par unité de surface, $I = \langle p\, v \rangle$. Le *niveau sonore* est $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ avec $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$ (seuil d'audition à 1 kHz), exprimé en décibels (dB).

Énergie et intensité d'une onde acoustique Point de cours

Les équations linéarisées conduisent à une loi de conservation locale de l'énergie,

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0, \qquad e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2, \qquad \Pi = p\, v,$$

où e est la densité volumique d'énergie (cinétique + potentielle élastique) et Π le flux d'énergie (analogue du vecteur de Poynting). Pour une onde plane progressive, $I = \langle pv \rangle = p_{\mathrm{eff}}^2/Z$ et $I = c\,\langle e \rangle$: l'énergie voyage à la célérité c.

Niveau sonore : $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$. À $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 correspond $p_{\mathrm{ref}} = 2 \times 10^{-5}$ Pa. Pour des sources *incohérentes*, les intensités s'ajoutent ; pour des sources *cohérentes*, ce sont les amplitudes qui s'ajoutent.

Outils mathématiques

— **Moyenne temporelle de $\cos^2$ et de $\sin \cdot \cos$**
$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$ et $\langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 2\omega t \rangle = 0$.

— **Logarithme décimal et décibels**
$10 \log_{10} 2 \approx 3{,}0$; $20 \log_{10} 2 \approx 6{,}0$; $10 \log_{10} 10 = 10$. Multiplier I par 10^n revient à ajouter $10n$ dB.

— **Produit scalaire de deux fonctions en quadrature**
Si $a = a_0 \cos \omega t$ et $b = b_0 \sin \omega t$, alors $\langle ab \rangle = 0$: pas de transport net d'énergie. Si $b = b_0 \cos \omega t$ (en phase), $\langle ab \rangle = \frac{1}{2} a_0 b_0$.

— **Intégrale de $\cos^2$ sur un nombre entier de demi-périodes**
$\int_0^L \cos^2\left(k(L-x)\right) \mathrm{d}x = L/2$ lorsque $kL = n\pi$: c'est la condition de résonance du tube qui rend l'énergie totale indépendante du temps.

1. À partir des équations linéarisées de l'énoncé, établir la loi de conservation $\dfrac{\partial e}{\partial t} + \dfrac{\partial \Pi}{\partial x} = 0$ avec $e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2$ et $\Pi = pv$. Interpréter chaque terme.

Coup de pouce

Multipliez l'équation d'Euler par v et la conservation de la masse (après élimination de ρ') par p, puis additionnez.

Deux équations multipliées — Solution détaillée

En éliminant ρ' grâce à $\rho' = \rho_0 \chi p$, la conservation de la masse devient $\chi\, \partial_t p = -\partial_x v$. On multiplie l'équation d'Euler par v et cette dernière par p :

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_0 v^2\right) = -v\frac{\partial p}{\partial x}, \qquad \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\chi p^2\right) = -p\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Somme et interprétation — Solution détaillée

En additionnant, on reconnaît la dérivée d'un produit :

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2\right) = -\frac{\partial (pv)}{\partial x}.$$

Le premier terme est l'énergie cinétique volumique du fluide, le second l'énergie potentielle élastique stockée dans la compression ($\chi p^2/2$ est l'analogue de $Kx^2/2$ pour un ressort). Le terme pv est la puissance surfacique transmise par la pression du fluide en amont à celui en aval : c'est le flux d'énergie. L'énergie ne peut que se déplacer ou changer de forme, jamais disparaître.

2. Pour une onde plane progressive harmonique $p = p_0 \cos(\omega t - kx)$ se propageant vers $+x$, montrer que les énergies cinétique et potentielle volumiques sont égales à chaque instant, puis que $\langle I \rangle = \dfrac{p_0^2}{2Z} = \dfrac{p_{\text{eff}}^2}{Z} = c\,\langle e \rangle$.

Coup de pouce

Utilisez $v = p/Z$ et $\chi = 1/(\rho_0 c^2)$; remarquez que $\rho_0/Z^2 = \chi$.

Correction

$e_c = e_p = \chi p^2/2$; $e = \chi p^2$; $\langle I \rangle = p_0^2/(2Z) = c\langle e \rangle$.

Équipartition de l'énergie — Solution détaillée

Pour une onde progressive vers $+x$, $v = p/Z$ donc $e_c = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 = \frac{1}{2}\dfrac{\rho_0}{Z^2}p^2 = \frac{1}{2}\dfrac{1}{\rho_0 c^2}p^2 = \frac{1}{2}\chi p^2 = e_p$. Les deux formes d'énergie sont égales en tout point et à tout instant, et $e = \chi p^2 = p_0^2 \cos^2(\omega t - kx)/(\rho_0 c^2)$.

Intensité — Solution détaillée

$$I = p\,v = \frac{p^2}{Z} \quad \Longrightarrow \quad \langle I \rangle = \frac{p_0^2}{Z}\langle \cos^2 \rangle = \frac{p_0^2}{2Z} = \frac{p_{\text{eff}}^2}{Z}, \qquad p_{\text{eff}} = \frac{p_0}{\sqrt{2}}.$$

Par ailleurs $\langle e \rangle = \dfrac{p_0^2}{2\rho_0 c^2}$, donc $\langle I \rangle = \dfrac{p_0^2}{2\rho_0 c} = c\langle e \rangle$: l'énergie est transportée à la célérité c, comme toute grandeur portée par une onde non dispersive.

3. Vérifier que la pression de référence $p_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5}$ Pa (valeur efficace) correspond bien à I_0. Pour un son pur de 1 kHz au seuil d'audition (0 dB), calculer les amplitudes de pression p_0, de vitesse v_0 et de déplacement ξ_0 des particules de fluide. Comparer ξ_0 à la taille d'un atome ($\sim 10^{-10}$ m).

Coup de pouce

$\xi_0 = v_0/\omega$ pour une grandeur harmonique. Attention : p_{ref} est une valeur efficace.

Cohérence des deux seuils — Correction

$I = p_{\text{ref}}^2/Z \approx 9{,}8 \times 10^{-13}$ W/m$^2 \approx I_0$; $p_0 \approx 2{,}8 \times 10^{-5}$ Pa ; $v_0 \approx 7 \times 10^{-8}$ m/s ; $\xi_0 \approx 1 \times 10^{-11}$ m.

Cohérence des deux seuils — Solution détaillée

$$\frac{p_{\text{ref}}^2}{Z} = \frac{(2 \times 10^{-5})^2}{408} = \frac{4 \times 10^{-10}}{408} \approx 9{,}8 \times 10^{-13}\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \approx I_0.$$

Amplitudes au seuil d'audition — Solution détaillée

$$p_0 = \sqrt{2}\, p_{\text{ref}} \approx 2{,}8 \times 10^{-5}\ \text{Pa}, \qquad v_0 = \frac{p_0}{Z} \approx \frac{2{,}8 \times 10^{-5}}{408} \approx 6{,}9 \times 10^{-8}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$\xi_0 = \frac{v_0}{\omega} = \frac{6{,}9 \times 10^{-8}}{2\pi \times 10^3} \approx 1{,}1 \times 10^{-11}\ \text{m}.$$

Le déplacement des particules d'air au seuil d'audition est environ dix fois plus petit que la taille d'un atome : ce que l'oreille détecte est un mouvement collectif de très nombreuses molécules, bien inférieur au mouvement d'agitation thermique individuel. L'oreille humaine est un détecteur d'une sensibilité extraordinaire.

4. Même question pour le seuil de douleur, 120 dB. Justifier que l'approximation acoustique (linéarisation) reste valable même à ce niveau.

Coup de pouce

Calculez les rapports adimensionnés p_0/P_0 et v_0/c du point cours d'ouverture de l'exercice 1.

Correction

$I = 1$ W/m^2 ; $p_0 \approx 29$ Pa ; $v_0 \approx 7 \times 10^{-2}$ m/s ; $\xi_0 \approx 11$ μm ; $p_0/P_0 \approx 3 \times 10^{-4} \ll 1$.

Amplitudes à 120 dB — Solution détaillée

120 dB correspond à $I = I_0 \times 10^{12} = 1\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$. D'où $p_{\text{eff}} = \sqrt{IZ} = \sqrt{408} \approx 20$ Pa, puis

$$p_0 = \sqrt{2}\, p_{\text{eff}} \approx 29\ \text{Pa}, \qquad v_0 = \frac{p_0}{Z} \approx 7{,}0 \times 10^{-2}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}, \qquad \xi_0 = \frac{v_0}{\omega} \approx 1{,}1 \times 10^{-5}\ \text{m}.$$

Un rapport de 10^{12} en intensité correspond à un rapport de 10^6 en pression et en déplacement : c'est ce qui justifie l'échelle logarithmique.

Validité de la linéarisation — Solution détaillée

$$\frac{p_0}{P_0} \approx \frac{29}{10^5} \approx 3 \times 10^{-4}, \qquad \frac{v_0}{c} \approx \frac{7 \times 10^{-2}}{340} \approx 2 \times 10^{-4}.$$

Ces rapports sont très petits devant 1 : même au seuil de douleur, les termes d'ordre 2 (convectif, $\rho' v$, etc.) sont négligeables devant les termes d'ordre 1. L'acoustique linéaire est donc excellente pour tous les sons de la vie courante (les effets non linéaires n'apparaissent qu'au-delà de ~ 150 dB, ou à très longue distance).

5. Une personne qui parle normalement est entendue à 60 dB à 1 m. On la modélise comme une source ponctuelle isotrope rayonnant une puissance acoustique $\mathcal{P}$ en champ libre (onde sphérique : $I(r) = \mathcal{P}/(4\pi r^2)$). Calculer $\mathcal{P}$. À quelle distance le niveau est-il de 40 dB ? Combien de personnes faut-il pour émettre 1 W acoustique ?

Coup de pouce

La puissance se conserve à travers toute sphère centrée sur la source ; passez par $I(1\ \text{m})$ puis exprimez $L(r) - L(r_0)$.

Correction

$\mathcal{P} \approx 1{,}3 \times 10^{-5}$ W ; $r = 10$ m ; environ 8×10^4 personnes pour 1 W.

Puissance rayonnée — Solution détaillée

60 dB $\Rightarrow I(1\text{ m}) = 10^{-12} \times 10^{6} = 10^{-6}$ W · m^{-2}, donc

$$\mathcal{P} = 4\pi r^2 I = 4\pi \times 10^{-6} \approx 1{,}3 \times 10^{-5}\text{ W} = 13\ \mu\text{W}.$$

La parole est un phénomène d'une puissance dérisoire : il faudrait environ 8×10^4 personnes parlant en même temps pour produire 1 W acoustique.

Décroissance avec la distance — Solution détaillée

$$L(r) - L(r_0) = 10\log_{10}\frac{I(r)}{I(r_0)} = 10\log_{10}\frac{r_0^2}{r^2} = -20\log_{10}\frac{r}{r_0}.$$

Chaque doublement de distance coûte donc $20\log_{10} 2 \approx 6$ dB. Pour passer de 60 à 40 dB, il faut $20\log_{10}(r/1) = 20$ soit $r = 10$ m, en champ libre et sans absorption de l'air ni bruit ambiant.

6. Deux sources produisent chacune 70 dB au point d'écoute. Quel est le niveau total si : (a) elles sont incohérentes ; (b) elles émettent le même signal, en phase en ce point ; (c) elles sont en opposition de phase ? Que devient (a) pour $N = 100$ sources identiques ? Calculer enfin 70 dB + 60 dB (incohérentes) et commenter.

Sources incohérentes, cohérentes en phase, en opposition — Correction

(a) 73 dB ; (b) 76 dB ; (c) silence ; $N = 100$: $+20$ dB ; $70 + 60$ dB $\approx 70{,}4$ dB.

Sources incohérentes, cohérentes en phase, en opposition — Solution détaillée

- (a) Incohérentes : les intensités s'ajoutent, $I = 2I_1$, soit $L = 70 + 10\log_{10} 2 \approx 73$ dB. Pour N sources, $L = L_1 + 10\log_{10} N$: $+20$ dB pour $N = 100$.
- (b) Cohérentes en phase : les *amplitudes* s'ajoutent, $p_0 = 2p_1$ donc $I = 4I_1$: $L = 70 + 20\log_{10} 2 \approx 76$ dB. Pour N sources, $+20\log_{10} N$.
- (c) En opposition de phase : $p = 0$, donc $I = 0$ en ce point : c'est le principe du contrôle actif du bruit (la compensation n'est vraie qu'au voisinage d'un point, sur une distance de l'ordre de $\lambda/10$).

Niveaux différents — Solution détaillée

$$L = 10\log_{10}\left(10^7 + 10^6\right) = 10\log_{10}(1{,}1 \times 10^7) \approx 70{,}4\text{ dB}.$$

Une source 10 dB plus faible n'ajoute presque rien : le bruit le plus fort domine. En pratique, on ne peut pas « cacher » un bruit fort en ajoutant des bruits faibles.

7. On reprend l'onde stationnaire du tube ouvert-ouvert de l'exercice 2, de section S, au mode propre n ($kL = n\pi$) : avec $x' = L - x$ et $\varphi = \omega t - kL$, $\Psi = 2A_I \cos(kx')\cos\varphi$ et $p = -2A_I\rho_0 c\,\omega \sin(kx')\cos\varphi$ (A_I réel).
   (a) Calculer v, puis le flux d'énergie instantané $\Pi = pv$. Montrer que $\langle\Pi\rangle = 0$.
   (b) Calculer les densités d'énergie cinétique e_c et potentielle e_p, puis leurs moyennes temporelles. Où chacune est-elle maximale ?
   (c) Calculer l'énergie totale $E(t)$ contenue dans le tube. Commenter.

Coup de pouce

Utilisez $\sin 2a = 2\sin a\cos a$. Pour la dernière question, $\int_0^L \cos^2(k(L-x))\,\mathrm{d}x = \int_0^L \sin^2(k(L-x))\,\mathrm{d}x = L/2$ lorsque $kL = n\pi$.

Correction

$\langle\Pi\rangle = 0$; $\langle e\rangle = \rho_0 A_I^2\omega^2$ uniforme ; $E = \rho_0 A_I^2\omega^2 SL$ indépendante du temps.

Flux d'énergie : nul en moyenne — Solution détaillée

$v = \partial_t \Psi = -2A_I\omega\cos(kx')\sin\varphi$. On en déduit

$$\Pi = p\,v = \rho_0 c A_I^2\omega^2\,\sin(2kx')\,\sin(2\varphi).$$

Π n'est pas nul instantanément (l'énergie circule entre les nœuds et les ventres), mais $\langle\sin 2\varphi\rangle = 0$, donc $\boxed{\langle\Pi\rangle = 0}$ en tout point : p et v sont en quadrature temporelle, aucune énergie n'est transportée en moyenne.

Densités d'énergie — Solution détaillée

$$e_c = \tfrac{1}{2}\rho_0 v^2 = 2\rho_0 A_I^2\omega^2\cos^2(kx')\sin^2\varphi, \qquad e_p = \tfrac{1}{2}\chi p^2 = 2\rho_0 A_I^2\omega^2\sin^2(kx')\cos^2\varphi.$$

Moyennes : $\langle e_c\rangle = \rho_0 A_I^2\omega^2\cos^2(kx')$, maximale aux ventres de déplacement (nœuds de pression) ; $\langle e_p\rangle = \rho_0 A_I^2\omega^2\sin^2(kx')$, maximale aux ventres de pression. Leur somme est *uniforme* : $\langle e\rangle = \rho_0 A_I^2\omega^2$. On vérifie que $\partial_t e = 2\rho_0 A_I^2\omega^3\sin 2\varphi\cos 2kx'$ et $\partial_x\Pi = -2\rho_0 A_I^2\omega^3\sin 2\varphi\cos 2kx'$ s'annulent bien en somme.

Énergie totale et interprétation — Solution détaillée

Avec $\int_0^L\cos^2(kx')\mathrm{d}x = \int_0^L\sin^2(kx')\mathrm{d}x = L/2$ (car $kL = n\pi$) :

$$E(t) = S\int_0^L e\,\mathrm{d}x = \rho_0 A_I^2\omega^2 SL\,(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = \rho_0 A_I^2\omega^2 SL = \text{cste}.$$

L'énergie totale est constante, mais sa forme oscille : tout cinétique quand $\varphi = \pi/2$ (fluide en mouvement, pression uniforme), tout potentielle quand $\varphi = 0$ (fluide immobile, comprimé). C'est exactement le comportement d'un oscillateur harmonique, d'où la notion de facteur de qualité d'un résonateur : l'énergie stockée est entretenue par un apport très faible, nécessaire seulement pour compenser les pertes.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électromagnétisme** — $e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}B^2$ et $\vec{\Pi} = \vec{E}\wedge\vec{B}/\mu_0$ jouent le rôle de e et de pv ; pour une onde plane, $\langle\Pi\rangle = c\langle e\rangle$ dans les deux cas.

— **Physiologie de l'audition** — L'oreille couvre un rapport 10^{12} en intensité. La loi de Weber-Fechner (la sensation est proportionnelle au logarithme de l'excitation) justifie l'échelle logarithmique.

— **Santé et sécurité au travail** — Les réglementations sur l'exposition au bruit sont exprimées en dB(A) sur une durée de référence de 8 h, avec un seuil d'action autour de 80 à 85 dB(A). Chaque $+3$ dB double l'énergie reçue.

— **Traitement du signal et télécommunications** — Le décibel est l'unité universelle des rapports de puissance ($10\log$) et d'amplitude ($20\log$) : rapport signal sur bruit, gain d'un amplificateur, atténuation d'un câble.

Master – Pondération A et sonie — Aller plus loin

L'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences (maximum vers 3 à 4 kHz, cf. exercice 3). Le niveau en dB(A) pondère le spectre par la courbe de sensibilité de l'oreille. On pourra comparer deux sons de même L en dB mais de fréquences différentes et discuter la différence entre grandeur physique (intensité) et perception (sonie).

Master – Contrôle actif du bruit – Aller plus loin

Un casque antibruit émet une onde de même amplitude et en opposition de phase : $I \to 0$ par interférence destructive. On pourra montrer que la zone de silence est limitée à environ $\lambda/10$ autour du microphone d'erreur, ce qui explique que le contrôle actif ne fonctionne bien qu'aux basses fréquences.

Exercice 6. Tube d'impédance : mesurer l'absorption d'un matériau avec une onde stationnaire partielle *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / problème expérimental

◁ Plan de la séance

Pourquoi les studios sont-ils tapissés de mousse ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une salle nue, la voix « résonne ». Si l'on tapisse les murs de mousse, elle devient sèche. En terme d'onde, qu'est devenue l'onde réfléchie ? Peut-on **mesurer** *sa fraction restante avec un simple micro ?*

Idée clé : mesurer la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie révèle l'onde réfléchie. On a $|\tilde{p}|^2 = A^2\big(1+|R|^2+2|R|\cos(2kx+\varphi)\big)$: la *profondeur* de modulation donne $|R|$, la *position* des minima donne φ.

Un ingénieur acousticien veut caractériser une mousse absorbante. Il place un échantillon à l'extrémité $x = 0$ d'un tube rigide cylindrique de rayon $a = 2{,}0$ cm. Un haut-parleur, placé loin à gauche, envoie dans le tube ($x < 0$) une onde plane de fréquence $f = 1000$ Hz. Dans l'air ($c = 340\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), la surpression est la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie par l'échantillon :

$$\tilde{p}_I = A\,e^{i(\omega t - kx)}, \qquad \tilde{p}_R = R\,A\,e^{i(\omega t + kx)}, \qquad R = |R|\,e^{i\varphi} \in \mathbb{C}, \quad A > 0.$$

Un microphone-sonde mobile mesure l'amplitude $|\tilde{p}|$ en fonction de la distance $d = -x$ à l'échantillon. On relève : $|\tilde{p}|_{\max}/|\tilde{p}|_{\min} = 3$ et le premier minimum, le plus proche de l'échantillon, est situé à $d_1 = 4{,}25$ cm.

Onde stationnaire partielle et rapport d'ondes stationnaires Point de cours

Lorsque $|R| < 1$, l'onde réfléchie est plus faible que l'onde incidente : la somme n'est ni une onde progressive pure ($R = 0$) ni une onde stationnaire pure ($|R| = 1$). Le signal $|\tilde{p}|(x)$ présente des ventres de pression d'amplitude $A(1+|R|)$ et des minima non nuls $A(1-|R|)$, périodiques de période $\lambda/2$. On appelle **rapport d'ondes stationnaires** (ROS, ou TOS) $s = p_{\max}/p_{\min} \in [1, \infty[$.
La position des minima donne la phase de R : c'est l'information qui distingue deux matériaux de même absorption mais de comportements réactifs différents (masse ou raideur).

Outils mathématiques

— **Module d'une somme de deux complexes**
$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\,\mathrm{Re}(ab^*)$. Avec $a = e^{-ikx}$ et $b = Re^{ikx}$, $ab^* = R^*e^{-2ikx}$: on obtient $2|R|\cos(2kx+\varphi)$ (le signe de φ s'inverse avec le conjugué, mais le cosinus est pair).

— **Décomposition d'un complexe en partie progressive et partie stationnaire**
$e^{-ikx} + Re^{ikx} = (1-|R|)e^{-ikx} + 2|R|e^{i\varphi/2}\cos(kx+\varphi/2)$: une composante progressive d'amplitude $1-|R|$ et une composante stationnaire pure de ventre $2|R|$.

— **Fraction homographique** $\dfrac{1+R}{1-R}$
Pour $R = -0{,}5i$: $\dfrac{1-0{,}5i}{1+0{,}5i} = \dfrac{(1-0{,}5i)^2}{1+0{,}25}$. Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

— **Résolution d'une équation linéaire dans $\mathbb{C}$**
$H = \dfrac{e^{-ikx_2} + Re^{ikx_2}}{e^{-ikx_1} + Re^{ikx_1}}$ est linéaire en R : on isole R sans difficulté (question 6).

1. Montrer que $|\tilde{p}(x)|^2 = A^2\big(1+|R|^2+2|R|\cos(2kx+\varphi)\big)$ et que le signal total se décompose en une onde progressive et une onde stationnaire pure dont on précisera les amplitudes.

Coup de pouce

Écrivez $|a+b|^2 = (a+b)(a+b)^*$. Pour la décomposition, écrivez $R = |R|e^{i\varphi}$ et séparez $1 = (1-|R|) + |R|$.

Module au carré — Solution détaillée

$\tilde{p} = Ae^{i\omega t}\big(e^{-ikx} + Re^{ikx}\big)$, donc

$$|\tilde{p}|^2 = A^2\big(1 + |R|^2 + Re^{2ikx} + R^*e^{-2ikx}\big) = A^2\big(1 + |R|^2 + 2|R|\cos(2kx+\varphi)\big).$$

Décomposition progressive + stationnaire — Solution détaillée

$$e^{-ikx} + |R|e^{i\varphi}e^{ikx} = (1-|R|)e^{-ikx} + |R|\big(e^{-ikx} + e^{i\varphi}e^{ikx}\big) = (1-|R|)e^{-ikx} + 2|R|e^{i\varphi/2}\cos\big(kx + \tfrac{\varphi}{2}\big).$$

Le premier terme est une onde progressive d'amplitude $A(1-|R|)$, qui transporte l'énergie vers l'échantillon (pour $|R|<1$) ; le second est une onde stationnaire pure d'amplitude de ventre $2A|R|$, qui ne transporte aucune énergie en moyenne (cf. exercice 5).

2. Définir le rapport d'ondes stationnaires $s = p_{\max}/p_{\min}$ et l'exprimer en fonction de $|R|$. En déduire $|R|(s)$. Que valent s pour $|R| = 0$ et $|R| = 1$?

Coup de pouce

Maximum et minimum du cosinus : ± 1, donc $|\tilde{p}|_{\max\,/\,\min} = A\sqrt{1+|R|^2 \pm 2|R|}$.

Correction

$s = \dfrac{1+|R|}{1-|R|}$, $|R| = \dfrac{s-1}{s+1}$; $s = 1$ pour $R = 0$, $s \to \infty$ pour $|R| = 1$.

Maximum, minimum, rapport — Solution détaillée

$|\tilde{p}|_{\max} = A\sqrt{1+|R|^2+2|R|} = A(1+|R|)$ et $|\tilde{p}|_{\min} = A\sqrt{1+|R|^2-2|R|} = A(1-|R|)$. D'où

$$s = \frac{1+|R|}{1-|R|} \quad\Longleftrightarrow\quad |R| = \frac{s-1}{s+1}.$$

Le rapport s ne dépend pas de l'amplitude A incidente (qui dépend du haut-parleur) : c'est ce qui en fait une grandeur de mesure robuste. Pour $|R| = 0$ (onde progressive pure), $s = 1$: le signal est plat. Pour $|R| = 1$ (onde stationnaire pure), $p_{\min} = 0$ et $s \to \infty$.

3. Montrer que les minima de $|\tilde{p}|$ sont aux distances $d_m = \dfrac{\varphi+\pi}{2k} + m\dfrac{\lambda}{2}$. En déduire φ en fonction de d_1 et k.

Coup de pouce

Dans la formule de la question 1, remplacez x par $-d$; le minimum est atteint quand le cosinus vaut -1.

Correction

$\varphi = 2kd_1 - \pi$ (modulo 2π).

Positions des minima — Solution détaillée

Avec $x = -d$: $\cos(\varphi - 2kd) = -1 \Longleftrightarrow \varphi - 2kd = -\pi - 2m'\pi$, soit $d = \dfrac{\varphi+\pi}{2k} + m'\pi/k = \dfrac{\varphi+\pi}{2k} + m'\dfrac{\lambda}{2}$. En choisissant $\varphi \in]-\pi, \pi]$, le premier minimum (le plus proche de l'échantillon) est $d_1 = (\varphi+\pi)/(2k) \in]0, \lambda/2]$:

$$\boxed{\varphi = 2kd_1 - \pi}.$$

4. Application numérique : calculer λ, $|R|$, φ et R. En déduire le coefficient d'absorption $\alpha = 1 - |R|^2$ puis l'impédance de l'échantillon $Z_s = \tilde{p}(0)/\tilde{v}(0)$, en fonction de Z_0. Cet échantillon se comporte-t-il comme une masse ou comme un ressort ?

Coup de pouce

$\tilde{v}(x) = (A/Z_0)\big(e^{-ikx} - Re^{ikx}\big)e^{i\omega t}$ (onde réfléchie : signe moins). Pour la fraction complexe, multipliez par le conjugué du dénominateur.

Correction

$\lambda = 0{,}34$ m ; $|R| = 0{,}5$; $\varphi \approx -\pi/2$; $R = -0{,}5i$; $\alpha = 0{,}75$; $Z_s = Z_0(0{,}6 - 0{,}8i)$: comportement de type raideur (ressort).

Module et phase de R — Solution détaillée

$\lambda = c/f = 0{,}340$ m ; $k = 2\pi/\lambda \approx 18{,}5$ rad/m. D'après la question 2, $|R| = (3-1)/(3+1) = 0{,}5$. D'après la question 3 :

$$\varphi = 2kd_1 - \pi = 2 \times 18{,}5 \times 0{,}0425 - \pi \approx 1{,}57 - \pi \approx -\frac{\pi}{2} \quad (\text{car } d_1 = \lambda/8).$$

Donc $R = 0{,}5\,e^{-i\pi/2} = -0{,}5\,i$. Absorption : $\alpha = 1 - |R|^2 = 0{,}75$: 75 % de l'énergie incidente est absorbée par l'échantillon.

Impédance de l'échantillon — Solution détaillée

En $x = 0$: $\tilde{p}(0) = A(1+R)e^{i\omega t}$ et $\tilde{v}(0) = (A/Z_0)(1-R)e^{i\omega t}$, donc $Z_s = Z_0\dfrac{1+R}{1-R}$. Avec $R = -0{,}5i$:

$$\frac{Z_s}{Z_0} = \frac{1-0{,}5i}{1+0{,}5i} = \frac{(1-0{,}5i)^2}{1+0{,}25} = \frac{0{,}75-i}{1{,}25} = 0{,}6 - 0{,}8i.$$

La partie réelle positive (0,6) traduit la dissipation. Avec la convention $e^{+i\omega t}$, un ressort de raideur K a pour impédance $K/(i\omega) = -iK/\omega$ (partie imaginaire négative) et une masse $i\omega m$ (partie imaginaire positive) : l'échantillon se comporte ici comme un ressort amorti (matériau poreux devant une cavité d'air, par exemple).

5. Retrouver, avec ce formalisme, les cas limites : paroi rigide, extrémité ouverte idéale, matériau parfaitement adapté. Pour chacun, donner Z_s, R, s et la position du premier minimum. Faire le lien avec les exercices 2 et 3.

Correction

Paroi rigide : $Z_s \to \infty$, $R = 1$, $d_1 = \lambda/4$. Extrémité ouverte : $Z_s = 0$, $R = -1$, $d_1 = \lambda/2$ ($\equiv 0$). Adapté : $Z_s = Z_0$, $R = 0$, $s = 1$.

Trois cas limites — Solution détaillée

- **Paroi rigide** : $\tilde{v}(0) = 0$, $Z_s \to \infty$, $R = +1$, $\varphi = 0$, $s \to \infty$. Le premier minimum de pression est à $d_1 = \lambda/4$ de la paroi, et $x = 0$ est un ventre de pression : c'est le cas de l'extrémité fermée de l'exercice 3.
- **Extrémité ouverte idéale** : $\tilde{p}(0) = 0$, $Z_s = 0$, $R = -1$, $\varphi = \pi$, $s \to \infty$; $d_1 = \lambda/2$, c'est-à-dire un minimum (nœud de pression) en $x = 0$: cas de l'exercice 2.
- **Matériau adapté** : $Z_s = Z_0$, $R = 0$, $s = 1$: plus aucune onde réfléchie, onde progressive pure, $\alpha = 1$. C'est l'objectif d'un traitement anéchoïque (cf. exercice 8).

6. Pour mesurer R sur toute une bande de fréquences, on utilise deux microphones fixes en x_1 et x_2 ($x_1 - x_2 = \sigma > 0$). On mesure la fonction de transfert complexe $H = \tilde{p}(x_2)/\tilde{p}(x_1)$. Exprimer R en fonction de H, k, x_1, x_2. Pourquoi la méthode échoue-t-elle quand $k\sigma = \pi$? En déduire la fréquence maximale d'utilisation pour $\sigma = 5$ cm. Pourquoi le tube de rayon $a = 2$ cm impose-t-il aussi une limite haute (on admettra que la propagation est plane si $f < 1{,}84\,c/(2\pi a)$) ?

oup de pou

H est une fonction affine de R : écrivez $H\,\tilde{p}(x_1) = \tilde{p}(x_2)$ et isolez R.

Correction

$R = \dfrac{He^{-ikx_1} - e^{-ikx_2}}{e^{ikx_2} - He^{ikx_1}}$; $f < c/(2\sigma) = 3{,}4$ kHz ; $f < 1{,}84c/(2\pi a) \approx 5$ kHz.

Expression de R — Solution détaillée

$$H\left(e^{-ikx_1}+Re^{ikx_1}\right)=e^{-ikx_2}+Re^{ikx_2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{R=\frac{He^{-ikx_1}-e^{-ikx_2}}{e^{ikx_2}-He^{ikx_1}}}.$$

Conditions d'application — Solution détaillée

Si $k\sigma=\pi$, alors $e^{-ikx_2}=e^{-ikx_1}e^{ik\sigma}=-e^{-ikx_1}$ et de même $e^{ikx_2}=-e^{ikx_1}$: donc $\tilde{p}(x_2)=-\tilde{p}(x_1)$ quelle que soit la valeur de R, et $H=-1$ ne contient plus aucune information : le dénominateur s'annule. Il faut $\sigma<\lambda/2$, soit $f<c/(2\sigma)=340/0{,}1=3{,}4$ kHz (en pratique on se limite à $0{,}45\lambda$). Pour le tube, l'hypothèse d'onde plane suppose que seul le mode de pression uniforme sur la section se propage : au-delà de $f_c=1{,}84\,c/(2\pi a)=1{,}84\times340/(2\pi\times0{,}02)\approx5$ kHz, des modes transverses apparaissent et la décomposition en deux ondes planes n'est plus valable.

Liens avec d'autres disciplines

— **Hyperfréquences et lignes de transmission** — Le ROS (VSWR) d'une antenne ou d'une ligne coaxiale est défini à l'identique ; un ROS de $1{,}5$ correspond à $|R|=0{,}2$, soit $4\ \%$ de puissance réfléchie. Un câble mal adapté se mesure comme ce tube.

— **Acoustique architecturale** — Le coefficient d'absorption $\alpha=1-|R|^2$ à incidence normale est l'une des grandeurs tabulées pour les panneaux, tentures et plafonds acoustiques, mesuré en tube d'impédance.

— **Optique** — Un traitement antireflet est un tube d'impédance « optique » : on cherche à annuler R (cf. exercice 8). Les franges d'une lame d'air entre un miroir et un faisceau en incidence normale sont des ondes stationnaires partielles.

— **Instrumentation médicale** — Le tube d'impédance sert à caractériser les matériaux d'adaptation et les absorbeurs de sondes ultrasonores, et les prothèses auditives.

Méthode normalisée à deux microphones — Aller plus loin

La norme ISO 10534-2 remplace le microphone mobile par deux microphones fixes, ce qui permet de mesurer $R(f)$ sur toute une bande de fréquences d'un seul coup à partir de la fonction de transfert entre les deux signaux (question 6).

Abaque de Smith — Aller plus loin

Le coefficient de réflexion complexe R et l'impédance normalisée Z_s/Z_0 sont reliés par une transformation homographique : c'est l'abaque de Smith, outil standard des ingénieurs en hyperfréquences, qui s'applique mot pour mot ici.

Licence – Diagramme

Exercice 7. Résonateur de Helmholtz : la bouteille qui chante *(facultatif)*

• 45 min



Modélisation / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi la bouteille chante-t-elle plus aigu quand on la remplit ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

En soufflant en travers d'une bouteille, on entend une note. En remplissant un peu d'eau, la note monte. Pourtant, la longueur du goulot n'a pas changé, et ni sa section ! Qu'est-ce qui a changé ? Et pourquoi la note est-elle bien plus **grave** *que ce qu'un tube de 8 cm laisserait prévoir (≈1 kHz) ?*

Idée clé : une masse (bouchon d'air) et un ressort (air comprimé dans la cavité). Le goulot oscille comme un piston ; la cavité est un ressort de raideur $K=\gamma P_0S^2/V$. L'oscillateur masse-ressort a pour pulsation $\omega_0=\sqrt{K/m}=c\sqrt{S/(V\ell')}$. Moins d'air dans la bouteille, ressort plus raide, note plus aiguë.

Lorsqu'on souffle en travers du goulot d'une bouteille, on entend une note grave bien définie. On modélise la bouteille par une cavité de volume V communiquant avec l'extérieur par un goulot cylindrique de section S et de longueur ℓ. Les dimensions du goulot et de la cavité sont petites devant la longueur d'onde. Le « bouchon » d'air contenu dans le goulot oscille comme un piston rigide, de masse $m = \rho_0 S \ell'$, où $\ell' = \ell + 1{,}7\,a$ est une longueur effective tenant compte de l'air entraîné aux deux extrémités du goulot (on l'admet, a est le rayon du goulot). L'air de la cavité subit des compressions-détentes rapides.

Données : $V = 0{,}75$ L, $a = 9$ mm, $\ell = 8$ cm, $P_0 = 10^5$ Pa, $\rho_0 = 1{,}2$ kg · m^{-3}, $\gamma = 1{,}4$, $c = 340$ m · s^{-1}. On note $\xi(t)$ le déplacement du bouchon vers l'intérieur de la cavité.

Éléments acoustiques localisés (« lumped elements ») — Point de cours

Lorsque les dimensions sont petites devant λ, on remplace la propagation par des éléments localisés : un conduit étroit de section S et de longueur effective ℓ' se comporte comme une **masse** (inertance) $m = \rho_0 S \ell'$; une cavité de volume V se comporte comme un **ressort** (compliance) : une variation de volume ΔV crée une surpression $p = -\Delta V/(\chi_S V)$. Un résonateur de Helmholtz est l'association d'une masse et d'un ressort : c'est le plus simple des résonateurs acoustiques.

Outils mathématiques

— **Équation différentielle de l'oscillateur harmonique**
$\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0 \Longrightarrow \xi = \xi_m \cos(\omega_0 t + \phi)$. La pulsation propre est lue directement sur le coefficient de ξ.

— **Différentielle logarithmique**
$f_0 \propto V^{-1/2}$ donne $\dfrac{\mathrm{d}f_0}{f_0} = -\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}V}{V}$: 10 % de volume en moins donne $\approx +5$ % de fréquence.

— **Ordres de grandeur et petits paramètres**
L'hypothèse « $k\ell \ll 1$ » se vérifie par $k\ell = 2\pi\ell/\lambda$; on veut $\ll 1$ pour justifier que le bouchon est incompressible.

— **Linéarisation de $p = p(V)$**
$p = -\dfrac{\Delta V}{\chi_S V}$ est la linéarisation à l'ordre 1 de $P = P_0(V_0/V)^\gamma$: $P \approx P_0\big(1 - \gamma \Delta V/V_0\big)$.

— **Racines carrées de rapports**
$\sqrt{\gamma} = 1{,}18$; $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$; $\sqrt{2} = 1{,}41$ (une octave = $\times 2$ en fréquence, donc $\times 4$ en volume).

1. Calculer S, la fréquence approximative f_0 (voir question 3) et la longueur d'onde associée. Justifier que le bouchon peut être traité comme un bloc rigide et la pression dans la cavité comme uniforme.

Coup de pouce

Comparez λ aux dimensions de la bouteille (goulot : $\ell' \approx 10$ cm ; cavité : ~ 20 cm) via les produits $k\ell'$ et kD.

Correction

$S = 2{,}5 \times 10^{-4}$ m^2 ; $f_0 \approx 102$ Hz ; $\lambda \approx 3{,}3$ m ; $k\ell' \approx 0{,}2 \ll 1$: hypothèses de basse fréquence satisfaites.

Section et fréquence — Solution détaillée

$S = \pi a^2 = \pi(9 \times 10^{-3})^2 \approx 2{,}5 \times 10^{-4}$ m^2 ; $\ell' = 0{,}08 + 1{,}7 \times 0{,}009 = 0{,}0953$ m. On trouvera à la question 3 $f_0 \approx 102$ Hz, donc $\lambda = c/f_0 \approx 3{,}3$ m.

Validité de l'hypothèse de basse fréquence — Solution détaillée

$$k\ell' = \frac{2\pi\ell'}{\lambda} \approx \frac{2\pi \times 0{,}095}{3{,}3} \approx 0{,}18 \ll 1, \qquad kD \sim \frac{2\pi \times 0{,}2}{3{,}3} \approx 0{,}4.$$

Sur la longueur du goulot, la phase de l'onde varie de moins de 0,2 rad : tout le bouchon se déplace en bloc (fluide incompressible à cette échelle). De même, la cavité est petite devant λ et la pression y est uniforme à chaque instant. Les hypothèses d'éléments localisés sont satisfaites, avec une précision de l'ordre de 10 %.

2. Exprimer la surpression $p(t)$ dans la cavité en fonction de ξ (compression isentropique), puis écrire

l'équation du mouvement du bouchon. En déduire la pulsation propre ω_0 en fonction de c, S, V et ℓ'.

Coup de pouce

Pour un déplacement ξ vers l'intérieur, $\Delta V = -S\xi$. Utilisez la définition de χ_S pour obtenir p. La pression extérieure P_0 agit sur la face externe du bouchon : seule la surpression compte dans le bilan de forces.

Correction

$p = \gamma P_0 S\xi/V$; $\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0$ avec $\omega_0 = c\sqrt{S/(V\ell')}$.

Surpression dans la cavité — Solution détaillée

La compression est isentropique ($\chi_S = 1/(\gamma P_0)$). Pour une petite variation de volume $\Delta V = -S\xi$:

$$\frac{\Delta V}{V} = -\chi_S\, p \quad \Longrightarrow \quad p = -\frac{\Delta V}{\chi_S V} = \frac{\gamma P_0 S}{V}\,\xi.$$

Équation du mouvement — Solution détaillée

La surpression p de la cavité pousse le bouchon vers l'extérieur avec la force $-pS$ (le bouchon se déplace dans le sens $+\xi$ vers l'intérieur) :

$$\rho_0 S\ell'\,\ddot{\xi} = -pS = -\frac{\gamma P_0 S^2}{V}\,\xi \quad \Longrightarrow \quad \ddot{\xi} + \frac{\gamma P_0 S}{\rho_0 \ell' V}\xi = 0.$$

Avec $c^2 = \gamma P_0/\rho_0$:

$$\boxed{\omega_0 = c\sqrt{\frac{S}{V\ell'}}}, \qquad f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{V\ell'}}.$$

La raideur équivalente est $K = \gamma P_0 S^2/V$ et la masse $m = \rho_0 S\ell'$: on retrouve bien $\omega_0 = \sqrt{K/m}$.

3. Calculer numériquement f_0. Comparer au résultat sans longueur effective ($\ell' \to \ell$) et à l'estimation d'un tube quart d'onde $c/(4\ell)$. Une mesure donne $f_{\text{exp}} = 103$ Hz : conclure.

Correction

$f_0 \approx 102$ Hz ; sans correction ≈ 111 Hz ; $c/(4\ell) \approx 1{,}06$ kHz ; accord à 1 % avec l'expérience.

Calcul — Solution détaillée

$$f_0 = \frac{340}{2\pi}\sqrt{\frac{2{,}54\times10^{-4}}{7{,}5\times10^{-4}\times 0{,}0953}} = 54{,}1\times\sqrt{3{,}56} \approx 54{,}1\times 1{,}89 \approx 102 \text{ Hz}.$$

Sans correction de longueur : $f = 54{,}1\times\sqrt{2{,}54\times10^{-4}/(7{,}5\times10^{-4}\times 0{,}08)} \approx 111$ Hz, soit 9 % d'écart. Un tube quart d'onde de même longueur donnerait $c/(4\ell) = 340/0{,}32 \approx 1{,}06$ kHz, une dizaine de fois plus : ce n'est pas le bon modèle.

Comparaison à l'expérience — Solution détaillée

$f_{\text{exp}} = 103$ Hz est en excellent accord (à 1 %) avec la prédiction du modèle masse-ressort avec longueur effective. Il confirme à la fois l'hypothèse des éléments localisés et la correction d'extrémité.

4. Refaire le calcul en supposant que l'air de la cavité subit une transformation isotherme. Quelle fréquence prédit-on ? L'expérience de la question 3 permet-elle de trancher, comme à l'exercice 1 ?

Coup de pouce

Remplacez χ_S par $\chi_T = 1/P_0$ dans l'expression de $p(\xi)$.

Correction

$f_T = f_0/\sqrt{\gamma} \approx 86$ Hz : en désaccord à 16 % avec $f_{\text{exp}} = 103$ Hz ; l'hypothèse isentropique est la bonne.

Cas isotherme
Solution détaillée

Avec $\chi_T = 1/P_0$: $p = P_0 S\xi/V$, $K_T = P_0 S^2/V$ et $\omega_T = \omega_0/\sqrt{\gamma}$, soit

$$f_T = \frac{f_0}{\sqrt{1{,}4}} \approx \frac{102}{1{,}18} \approx 86 \text{ Hz}.$$

Conclusion
Solution détaillée

L'écart de 16 % avec la mesure (103 Hz) est très supérieur à l'incertitude expérimentale : comme à l'exercice 1, le modèle isotherme est exclu. À 100 Hz, la période est de 10 ms et le temps caractéristique de diffusion thermique sur les dimensions de la bouteille ($\sim D^2/D_{\text{th}} \sim (0{,}1)^2/(2\times 10^{-5}) \sim 500$ s) est incomparablement plus long : la compression de l'air est bien adiabatique. (Le gradient thermique reste efficace dans une fine couche limite proche des parois, ce qui explique l'amortissement.)

5. On verse de l'eau dans la bouteille de façon que le volume d'air tombe à $V' = 0{,}50$ L. Calculer la nouvelle fréquence et vérifier le sens de variation observé expérimentalement. Dans quel rapport faut-il changer V pour monter d'une octave ?

Correction

$f' = f_0\sqrt{V/V'} \approx 125$ Hz ; une octave exige $V' = V/4$.

Dépendance en volume
Solution détaillée

À S et ℓ' fixés, $f_0 \propto V^{-1/2}$. Donc

$$f' = f_0\sqrt{\frac{V}{V'}} = 102 \times \sqrt{1{,}5} \approx 102 \times 1{,}22 \approx 125 \text{ Hz}.$$

La note monte quand la bouteille se remplit : le ressort est plus raide ($K \propto 1/V$) pour la même masse. Pour gagner une octave ($f' = 2f_0$), il faut diviser le volume par quatre : $V' = V/4$.

6. Montrer que le résonateur est analogue à un circuit LC. On définit le débit volumique $q = S\dot{\xi}$. Identifier la tension, le courant, l'inductance L_a et la capacité C_a, et retrouver $\omega_0 = 1/\sqrt{L_a C_a}$.

Coup de pouce

Écrivez la loi du bouchon sous la forme $p = L_a\dot{q}$ et la loi de la cavité sous la forme $\dot{p} = q/C_a$ (au signe près selon l'orientation).

Correction

$L_a = \rho_0\ell'/S$; $C_a = V/(\rho_0 c^2)$; $\omega_0 = 1/\sqrt{L_a C_a}$.

Identification terme à terme
Solution détaillée

Le bouchon obéit à $\rho_0\ell'\,\dot{q}/S = -p$, c'est-à-dire $p = -L_a\dot{q}$ avec $L_a = \rho_0\ell'/S$ (inertance, en kg·m^{-4}). La cavité obéit à $\dot{p} = \dfrac{\gamma P_0}{V}q = \dfrac{\rho_0 c^2}{V}q$ (le volume diminue de $q\,\mathrm{d}t$), c'est-à-dire $q = C_a\dot{p}$ avec $C_a = V/(\rho_0 c^2)$ (compliance). On reconnaît les équations d'un circuit LC avec $p \leftrightarrow u$, $q \leftrightarrow i$, et

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_a C_a}} = \sqrt{\frac{S}{\rho_0\ell'} \times \frac{\rho_0 c^2}{V}} = c\sqrt{\frac{S}{V\ell'}}.$$

Cette analogie permet de traiter de grands systèmes (silencieux, instruments, haut-parleurs) comme des circuits électriques.

7. Une salle parallélépipédique de longueur $L = 5$ m (murs rigides) possède un mode axial gênant (boum de basses). Calculer sa fréquence. On veut absorber ce mode avec un résonateur de Helmholtz de goulot $S = 1{,}0\times 10^{-2}$ m^2 et $\ell' = 10$ cm. Quel volume de cavité faut-il ? Commenter.

Coup de pouce

Entre deux parois rigides, les modes de pression ont des ventres aux deux bouts : $f_n = nc/(2L)$ (comme le tube ouvert-ouvert de l'exercice 2, mais ici avec des ventres de pression).

Correction

$f_1 = c/(2L) = 34$ Hz ; $V = c^2 S/(\omega_0^2 \ell') \approx 0{,}25$ m^3 = 250 L.

Mode de la salle — Solution détaillée

Le champ de pression entre deux parois rigides est un cosinus avec un ventre de pression en chaque paroi (vitesse nulle) : $kL = n\pi$, $f_n = nc/(2L)$, soit $f_1 = 340/10 = 34$ Hz.

Dimensionnement du résonateur — Solution détaillée

On impose $\omega_0 = 2\pi \times 34 \approx 214$ rad · s^{-1} :

$$V = \frac{c^2 S}{\omega_0^2 \ell'} = \frac{340^2 \times 10^{-2}}{214^2 \times 0{,}10} \approx \frac{1156}{4580} \approx 0{,}25 \text{ m}^3.$$

Il faut une cavité de 250 L : les basses fréquences exigent de grands volumes ($V \propto 1/\omega_0^2$), ce qui explique pourquoi l'absorption des graves est coûteuse en place. Pour un résonateur plus compact, on réduit S ou on allonge le col, au prix d'un amortissement plus fort et d'une bande plus étroite.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Analogie électro-acoustique : surpression $\leftrightarrow$ tension, débit volumique $q = S\dot{\xi} \leftrightarrow$ courant, masse $\leftrightarrow$ inductance, cavité $\leftrightarrow$ capacité. Le résonateur de Helmholtz est un circuit LC série.

— **Automobile et aéronautique** — Le battement (~ 15 à 30 Hz) ressenti quand on ouvre une seule vitre en roulant, et le grondement des toits ouvrants, sont des résonances de Helmholtz de l'habitacle (cavité) et de l'ouverture (goulot). Les silencieux d'échappement utilisent aussi des chambres de Helmholtz.

— **Instruments de musique** — Le corps d'une guitare acoustique, avec sa rosace, a une résonance de Helmholtz vers 100 Hz qui renforce les graves ; l'ocarina est un résonateur de Helmholtz presque pur.

— **Biologie** — La vessie natatoire d'un poisson, les sacs vocaux des grenouilles, la bulle d'air en oscillation (bulle de Minnaert) sont des résonateurs de ce type.

— **Acoustique architecturale** — Panneaux perforés devant une cavité d'air, bass traps : absorbeurs sélectifs fondés sur la résonance de Helmholtz.

Aller plus loin — Amortissement et facteur de qualité

Les pertes par rayonnement (le goulot rayonne comme un piston dans un écran infini), par viscosité et par conduction thermique aux parois ajoutent un terme d'amortissement $\frac{\omega_0}{Q}\dot{\xi}$ dans l'équation du mouvement. On pourra établir la largeur de la résonance $\Delta f = f_0/Q$ et estimer le facteur de qualité lié au seul rayonnement à partir de la puissance rayonnée par le goulot, en comparant à l'énergie stockée $\frac{1}{2}K\xi_m^2$.

Aller plus loin — Masses additionnelles et traitements

Un résonateur de Helmholtz accordé sur un mode propre de la salle sert d'absorbeur très sélectif. On pourra dimensionner le volume nécessaire pour absorber le mode axial fondamental d'une salle de 5 m (question 7).

Aller plus loin — Rôle du jet et instabilité

Le souffle en travers du goulot crée une couche de cisaillement instable qui excite le résonateur : c'est un mécanisme de « retour acoustique » identique à celui de la flûte. Il explique pourquoi on entend la fréquence propre quand on souffle à la bonne vitesse.

Master – Génération du bruit – Rayonnement acoustique – Matériaux absorbants

Exercice 8. Transmission à travers une lame : adaptation d'impédance, loi de masse et double vitrage *(facultatif)*

• 60 min

Problème de synthèse / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi une vitre mince arrête-t-elle les sons graves moins bien que les aigus ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un mur de 20 *cm de béton arrête presque tout, une vitre de* 4 *mm laisse passer la musique des voisins surtout dans les graves. Et l'échographe ? Il nécessite un gel, mais aussi, dans la sonde, une fine couche intermédiaire de matériau particulier.* **Une couche très fine peut-elle changer la transmission ?**

Idée clé : une lame se comporte comme un milieu « équivalent » d'impédance Z_{in} qui dépend de son épaisseur en longueurs d'onde. Épaisseur $\lambda_2/2$: invisible. Épaisseur $\lambda_2/4$ avec $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$: réflexion annulée. Épaisseur $\ll \lambda_2$ et dense : elle se comporte comme une masse $m_s = \rho_2 e$ par unité de surface, ce qui réduit la transmission d'autant plus que la fréquence est élevée.

On étudie la transmission d'une onde plane, en incidence normale, à travers une *lame* d'épaisseur e insérée entre deux fluides semi-infinis. Le fluide (1), d'impédance $Z_1 = \rho_1 c_1$, occupe $x < 0$; la lame (2), de masse volumique ρ_2, de célérité c_2, d'impédance $Z_2 = \rho_2 c_2$ et de nombre d'onde $k_2 = \omega/c_2$, occupe $0 < x < e$; le fluide (3), d'impédance Z_3, occupe $x > e$. On pose $u = k_2 e$. Il n'y a pas d'onde incidente venant de la droite. En notation complexe $e^{i\omega t}$:

$$\tilde{p}_1 = A\big(e^{-ik_1 x} + Re^{ik_1 x}\big), \quad \tilde{p}_2 = Be^{-ik_2 x} + Ce^{ik_2 x}, \quad \tilde{p}_3 = D\, e^{-ik_3(x-e)}.$$

Les vitesses particulaires s'en déduisent par $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$ selon le sens de propagation (+ pour x croissant). On note $R_I = |R|^2$ et T_I les coefficients énergétiques ($R_I + T_I = 1$, milieux non absorbants).

Impédance ramenée Point de cours

Pour des ondes planes en incidence normale, le rapport $Z(x) = \tilde{p}(x)/\tilde{v}(x)$ est continu à travers toute interface. Un milieu semi-infini de même impédance Z_3 à droite impose $Z(x) = Z_3$ pour $x > e$. En se déplaçant à travers la lame, $Z(x)$ varie : l'impédance « ramenée » en $x = 0$,

$$Z_{\text{in}} = Z_2\,\frac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}, \qquad u = k_2 e,$$

joue le rôle d'une impédance de milieu semi-infini équivalent : la réflexion au niveau de $x = 0$ est alors donnée par la formule de l'exercice 4 avec $Z_2 \to Z_{\text{in}}$. Le résultat périodique en u (période π, soit $e = \lambda_2/2$) traduit les interférences entre les ondes qui font des allers-retours dans la lame.

Outils mathématiques

— **Mise en facteur d'exponentielles complexes**
$\dfrac{(Z_3+Z_2)e^{iu}+(Z_3-Z_2)e^{-iu}}{(Z_3+Z_2)e^{iu}-(Z_3-Z_2)e^{-iu}} = \dfrac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}$ en utilisant $e^{iu}\pm e^{-iu}$.

— **Module d'un complexe $a+ib$ avec a,b réels**
$|a+ib|^2 = a^2+b^2$. Dans $R = \dfrac{Z_{\text{in}}-Z_1}{Z_{\text{in}}+Z_1}$, après mise au même dénominateur, les parties réelle et imaginaire apparaissent simplement (en $\cos u$ et $\sin u$).

— **Racines carrées et moyenne géométrique**
La condition d'adaptation $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$ est la moyenne géométrique des impédances : $\sqrt{30\times 1{,}5} = 6{,}7$ (en MRayl).

— **Développements limités pour $u \ll 1$**
$\cos u \approx 1$, $\sin u \approx u$: l'expression de T_I se simplifie en $\left[1+(Z_2u/2Z_0)^2\right]^{-1}$ quand $Z_1 = Z_3 = Z_0 \ll Z_2$.

— **Décibels et octaves**
Doubler ω (ou m_s) dans $20\log_{10}(\omega m_s/2Z_0)$ ajoute $20\log_{10}2 \approx 6$ dB. Multiplier par 10^n ajoute $20n$ dB.

— **Pulsation d'un système à deux masses**
Pour deux masses m_1, m_2 reliées par un ressort K, la coordonnée relative $\eta = \xi_1 - \xi_2$ obéit à $\ddot\eta + K(1/m_1+1/m_2)\eta = 0$: la pulsation est $\sqrt{K/m_{\text{red}}}$ avec $1/m_{\text{red}} = 1/m_1 + 1/m_2$.

1. Écrire les vitesses particulaires dans chaque région, puis les quatre équations de continuité de $\tilde p$ et $\tilde v$ en $x=0$ et $x=e$. Pourquoi $\tilde p_3$ ne comporte-t-il qu'une onde progressive ?

Coup de pouce

Une onde se propageant vers les x décroissants a $\tilde v = -\tilde p/Z$. En $x=e$, $e^{-ik_3(x-e)} = 1$.

Vitesses et conditions de raccord — Solution détaillée

$$\tilde v_1 = \frac{A}{Z_1}\left(e^{-ik_1x} - Re^{ik_1x}\right), \quad \tilde v_2 = \frac{1}{Z_2}\left(Be^{-ik_2x} - Ce^{ik_2x}\right), \quad \tilde v_3 = \frac{D}{Z_3}e^{-ik_3(x-e)}.$$

Continuité en $x=0$: $A(1+R) = B+C$ et $\dfrac{A(1-R)}{Z_1} = \dfrac{B-C}{Z_2}$. Continuité en $x=e$: $Be^{-iu}+Ce^{iu} = D$ et $\dfrac{Be^{-iu}-Ce^{iu}}{Z_2} = \dfrac{D}{Z_3}$.

Absence d'onde en retour dans le milieu (3) — Solution détaillée

Le milieu (3) est semi-infini et ne contient aucune source : il n'y a pas d'onde venant de l'infini en $x\to+\infty$; l'onde dans le milieu (3) est donc purement progressive, ce qui impose $Z(x) = \tilde p/\tilde v = Z_3$ pour $x \geq e$.

2. Montrer que l'impédance ramenée $Z_{\text{in}} = \tilde p(0)/\tilde v(0)$ vue dans la lame en $x = 0^+$ vaut $Z_{\text{in}} = Z_2\dfrac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}$. En déduire R en fonction de Z_{in} et Z_1.

Coup de pouce

En $x=e$, $\tilde p/\tilde v = Z_3$: cela donne le rapport C/B. Reportez-le dans $\tilde p/\tilde v$ en $x=0$ et multipliez numérateur et dénominateur par e^{iu}.

Correction

$R = (Z_{\text{in}}-Z_1)/(Z_{\text{in}}+Z_1)$.

Rapport C/B — Solution détaillée

En $x = e$, $Z_3 = Z_2\dfrac{Be^{-iu} + Ce^{iu}}{Be^{-iu} - Ce^{iu}}$. En posant $\Gamma = \dfrac{Ce^{iu}}{Be^{-iu}}$: $Z_3(1-\Gamma) = Z_2(1+\Gamma)$, d'où $\Gamma = \dfrac{Z_3 - Z_2}{Z_3 + Z_2}$ (c'est le coefficient de réflexion de la lame sur le milieu 3) et $C/B = \Gamma e^{-2iu}$.

Impédance en $x = 0$ — Solution détaillée

$$Z_{\text{in}} = Z_2\frac{B+C}{B-C} = Z_2\frac{1+\Gamma e^{-2iu}}{1-\Gamma e^{-2iu}} = Z_2\frac{(Z_3+Z_2)e^{iu} + (Z_3-Z_2)e^{-iu}}{(Z_3+Z_2)e^{iu} - (Z_3-Z_2)e^{-iu}} = Z_2\frac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}.$$

Coefficient de réflexion — Solution détaillée

En $x = 0$, $\tilde{p}/\tilde{v} = Z_1(1+R)/(1-R) = Z_{\text{in}}$ (continuité de $\tilde{p}$ et $\tilde{v}$), donc

$$R = \frac{Z_{\text{in}} - Z_1}{Z_{\text{in}} + Z_1}.$$

C'est la formule de l'exercice 4, appliquée à un milieu Z_{in} équivalent.

3. Calculer Z_{in} pour une lame demi-onde ($e = \lambda_2/2$) puis quart d'onde ($e = \lambda_2/4$). Que peut-on en conclure sur le rôle de la lame quand $Z_1 = Z_3$ dans le premier cas ?

Correction

Demi-onde : $Z_{\text{in}} = Z_3$; quart d'onde : $Z_{\text{in}} = Z_2^2/Z_3$.

Lame demi-onde — Solution détaillée

$u = k_2\lambda_2/2 = \pi$: $\cos u = -1$, $\sin u = 0$, donc $Z_{\text{in}} = Z_2\dfrac{-Z_3}{-Z_2} = Z_3$: la lame est « invisible » pour le milieu 1, qui « voit » directement le milieu 3. Si $Z_1 = Z_3$, $R = 0$: transmission totale, quelles que soient les propriétés de la lame (c'est le principe d'une fenêtre sonar, d'un radôme ou d'un hublot de sonde).

Lame quart d'onde — Solution détaillée

$u = \pi/2$: $\cos u = 0$, $\sin u = 1$, donc $Z_{\text{in}} = Z_2\dfrac{iZ_2}{iZ_3} = \dfrac{Z_2^2}{Z_3}$. La lame quart d'onde *transforme* l'impédance Z_3 en Z_2^2/Z_3 (inversion de l'impédance).

4. Démontrer que $T_I = \dfrac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2\cos^2 u + \left(Z_2 + Z_1Z_3/Z_2\right)^2\sin^2 u}$. En déduire la condition d'annulation de la réflexion et la valeur de T_I dans ce cas.

Coup de pouce

Mettez $R = (Z_{\text{in}} - Z_1)/(Z_{\text{in}} + Z_1)$ sous la forme $(a+ib)/(c+id)$ avec a, b, c, d réels, puis calculez $1 - |R|^2$.

Correction

$R = 0 \Leftrightarrow u = \pi/2\ [\pi]$ et $Z_2 = \sqrt{Z_1Z_3}$; alors $T_I = 1$.

Calcul de R — Solution détaillée

$$R = \frac{Z_2(Z_3\cos u + iZ_2\sin u) - Z_1(Z_2\cos u + iZ_3\sin u)}{Z_2(Z_3\cos u + iZ_2\sin u) + Z_1(Z_2\cos u + iZ_3\sin u)} = \frac{Z_2(Z_3 - Z_1)\cos u + i(Z_2^2 - Z_1Z_3)\sin u}{Z_2(Z_3 + Z_1)\cos u + i(Z_2^2 + Z_1Z_3)\sin u}.$$

Coefficient énergétique de transmission — Solution détaillée

Les milieux étant non absorbants, $T_I = 1 - |R|^2$. En utilisant $|a+ib|^2 = a^2+b^2$:

$$1-|R|^2 = \frac{Z_2^2\cos^2 u\left[(Z_3+Z_1)^2-(Z_3-Z_1)^2\right] + \sin^2 u\left[(Z_2^2+Z_1Z_3)^2-(Z_2^2-Z_1Z_3)^2\right]}{Z_2^2(Z_3+Z_1)^2\cos^2 u + (Z_2^2+Z_1Z_3)^2\sin^2 u} = \frac{4Z_1Z_2^2Z_3\,(\cos^2 u + \cdots}{\cdots}$$

En divisant haut et bas par Z_2^2 :

$$\boxed{T_I = \frac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2\cos^2 u + \left(Z_2 + Z_1Z_3/Z_2\right)^2\sin^2 u}}.$$

Vérifications : $u = n\pi$ redonne $T_I = 4Z_1Z_3/(Z_1+Z_3)^2$ (interface directe 1-3) ; $Z_2 = Z_1$ donne le même résultat pour tout u.

Adaptation — Solution détaillée

$R = 0$ exige à la fois $Z_2(Z_3-Z_1)\cos u = 0$ et $(Z_2^2 - Z_1Z_3)\sin u = 0$. Si $Z_1 \neq Z_3$: $\cos u = 0$ (lame quart d'onde, $e = \lambda_2/4$ modulo $\lambda_2/2$) et $Z_2 = \sqrt{Z_1Z_3}$ (moyenne géométrique). Alors $T_I = \dfrac{4Z_1Z_3}{(Z_2 + Z_1Z_3/Z_2)^2} = \dfrac{4Z_1Z_3}{(2Z_2)^2} = 1$: transmission totale, à la fréquence particulière $f_0 = c_2/(4e)$.

5. Sonde échographique : céramique ($Z_1 = 30$ MRayl) vers tissu ($Z_3 = 1{,}5$ MRayl) à $f_0 = 3$ MHz. Calculer T_I sans lame. On insère une couche d'adaptation de célérité $c_2 = 2700$ m/s : quelle impédance Z_2, quelle épaisseur e, quelle valeur de T_I ? Calculer T_I à $0{,}8f_0$ et $1{,}2f_0$. Pourquoi ne gagne-t-on pas « un facteur 5 » sur le signal aller-retour mais davantage ?

coup de pouce

1 MRayl $= 10^6$ kg · m^{-2} · s^{-1}. À la fréquence $f = \beta f_0$, $u = \beta\pi/2$.

Correction

Sans lame : $T_I = 0{,}18$; $Z_2 = 6{,}7$ MRayl, $e = 225$ μm, $T_I = 1$; à $0{,}8f_0$ et $1{,}2f_0$: $T_I \approx 0{,}70$.

Sans lame et dimensionnement — Solution détaillée

Sans lame : $T_I = \dfrac{4\times 30\times 1{,}5}{(31{,}5)^2} = \dfrac{180}{992} \approx 0{,}18$: 82 % de l'énergie est réfléchie par la différence d'impédance.
Avec lame quart d'onde adaptée : $Z_2 = \sqrt{30\times 1{,}5} = \sqrt{45} \approx 6{,}7$ MRayl (soit, avec $c_2 = 2700$ m/s, $\rho_2 \approx 2480$ kg · m^{-3} : une résine chargée), $\lambda_2 = c_2/f_0 = 0{,}90$ mm et $e = \lambda_2/4 \approx 225$ μm, avec $T_I = 1$ à f_0 (gain de $10\log_{10}(1/0{,}18) \approx 7{,}4$ dB).

Bande passante — Solution détaillée

À $\beta = 0{,}8$: $u = 0{,}4\pi$, $\cos^2 u = 0{,}0955$, $\sin^2 u = 0{,}9045$. Avec $Z_2 + Z_1Z_3/Z_2 = 2Z_2 = 13{,}4$ MRayl :

$$T_I = \frac{180}{992\times 0{,}0955 + 180\times 0{,}9045} = \frac{180}{94{,}8 + 162{,}8} \approx 0{,}70.$$

À $\beta = 1{,}2$ ($u = 0{,}6\pi$), les valeurs de $\cos^2 u$ et $\sin^2 u$ sont identiques : $T_I \approx 0{,}70$. La lame améliore donc la transmission de 0,18 à plus de 0,7 sur ± 20 % de bande autour de f_0.

Aller-retour — Solution détaillée

En échographie, l'onde traverse la lame deux fois (émission puis réception) : le facteur de transmission énergétique de l'aller-retour est T_I^2 : $0{,}18^2 \approx 0{,}033$ sans lame, 1 avec : un gain d'un facteur ~ 30 en énergie, soit ~ 15 dB, d'où l'importance de l'adaptation d'impédance en imagerie.

6. Loi de masse. Une paroi mince (épaisseur e, masse volumique ρ_2, impédance $Z_2 \gg Z_0$) sépare deux zones d'air ($Z_1 = Z_3 = Z_0$). En supposant $u \ll 1$, montrer que $T_I \approx \left[1 + \left(\dfrac{\omega m_s}{2Z_0}\right)^2\right]^{-1}$ avec $m_s = \rho_2 e$. Calculer la perte par transmission $TL = 10\log_{10}(1/T_I)$ pour une vitre de 4 mm ($\rho_2 = 2500$ kg · m^{-3}, $c_2 = 5000$ m · s^{-1}) à 1 kHz. Quel est l'effet d'un doublement de la fréquence ou de la masse ?

Coup de pouce

Pour $u \ll 1$, $\cos u \approx 1$, $\sin u \approx u$, et $Z_2 u = \rho_2 c_2 \omega e / c_2 = \omega m_s$.

Correction

$TL \approx 20 \log_{10}(\omega m_s / 2Z_0) \approx 38$ dB à 1 kHz ; $+6$ dB par doublement de f ou de m_s.

Simplification de T_I — Solution détaillée

Avec $Z_1 = Z_3 = Z_0$, $\cos u \approx 1$, $\sin u \approx u$:

$$T_I = \frac{4Z_0^2}{4Z_0^2 + (Z_2 + Z_0^2/Z_2)^2 u^2} \approx \frac{1}{1 + \left(\dfrac{Z_2 u}{2Z_0}\right)^2} = \frac{1}{1 + \left(\dfrac{\omega m_s}{2Z_0}\right)^2},$$

car $Z_0^2/Z_2 \ll Z_2$ et $Z_2 u = \rho_2 c_2 \cdot \omega e / c_2 = \omega \rho_2 e = \omega m_s$. Seule la *masse surfacique* de la paroi compte, pas sa célérité ni son impédance séparément : la lame se comporte comme une masse pure.

Application numérique — Solution détaillée

$m_s = 2500 \times 0{,}004 = 10$ kg·m^{-2}, $u = \omega e / c_2 = 2\pi \times 10^3 \times 0{,}004/5000 \approx 5 \times 10^{-3} \ll 1$ (hypothèse vérifiée), $Z_0 = 408$:

$$\frac{\omega m_s}{2Z_0} = \frac{2\pi \times 10^3 \times 10}{816} \approx 77 \quad \Longrightarrow \quad TL \approx 20 \log_{10} 77 \approx 38 \text{ dB}.$$

Doubler la fréquence ou la masse surfacique double l'argument et ajoute $20 \log_{10} 2 \approx 6$ dB. C'est la **loi de masse** : $+6$ dB par octave et par doublement de masse. (Les parois réelles donnent des valeurs plus faibles à cause de la flexion et de la coïncidence.)

7. Double paroi. Deux plaques de masses surfaciques m_1 et m_2 sont séparées par une lame d'air d'épaisseur $d \ll \lambda$. L'air se comporte comme un ressort de raideur surfacique K (isentropique).
   (a) Montrer que $K = \rho_0 c^2 / d$.
   (b) Écrire les équations du mouvement des deux plaques ; en déduire la fréquence de résonance masse-ressort-masse f_{mam}.
   (c) Application : deux vitres de 4 mm ($m_1 = m_2 = 10$ kg·m^{-2}), $d = 12$ mm. Commenter l'intérêt et la limite du double vitrage.

Coup de pouce

Pour des déplacements ξ_1 et ξ_2, l'épaisseur de la lame d'air varie de $\xi_2 - \xi_1$. Utilisez $p = -\Delta V/(\chi_S V)$ comme dans l'exercice 7.

Correction

$K = \rho_0 c^2/d$; $f_{mam} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{K(1/m_1 + 1/m_2)} \approx 240$ Hz.

Raideur de la lame d'air — Solution détaillée

Pour une surface unité, $V = d$ et $\Delta V = \xi_2 - \xi_1$. La surpression dans la lame (uniforme car $d \ll \lambda$) est

$$p = -\frac{\Delta V}{\chi_S V} = \frac{\rho_0 c^2}{d}(\xi_1 - \xi_2) = K(\xi_1 - \xi_2), \qquad K = \frac{\rho_0 c^2}{d} = \frac{\gamma P_0}{d}.$$

Équations du mouvement et résonance — Solution détaillée

La surpression pousse la plaque 1 vers les $x < 0$ et la plaque 2 vers les $x > 0$:

$$m_1 \ddot{\xi}_1 = -K(\xi_1 - \xi_2), \qquad m_2 \ddot{\xi}_2 = +K(\xi_1 - \xi_2).$$

Pour $\eta = \xi_1 - \xi_2$, $\ddot{\eta} + K\left(\dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2}\right)\eta = 0$, donc

$$\boxed{f_{mam} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\rho_0 c^2}{d}\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)}}.$$

Application et commentaire — Solution détaillée

$K = \dfrac{1{,}2 \times 340^2}{0{,}012} \approx 1{,}16 \times 10^7$ N · m^{-3} et $\dfrac{1}{m_1} + \dfrac{1}{m_2} = 0{,}2$ m^2 · kg^{-1}, d'où $\omega_{mam} = \sqrt{2{,}3 \times 10^6} \approx 1{,}5 \times 10^3$ rad/s et $f_{mam} \approx 240$ Hz.
En dessous de f_{mam}, les deux vitres se déplacent ensemble et le système se comporte comme une paroi unique de masse $m_1 + m_2$; autour de f_{mam}, la transmission est même *dégradée* ; au-dessus, la perte par transmission croît beaucoup plus vite (jusqu'à 12 dB par octave de plus que la loi de masse simple, soit ~ 18 dB par octave en tout). Le double vitrage est donc surtout efficace pour les moyennes et hautes fréquences, avec un point faible vers 200–300 Hz (trafic routier), qu'on atténue en augmentant d ou en dissymétrisant les masses ($m_1 \neq m_2$) pour étaler la résonance.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique : traitements antireflets** — Une couche mince de $\lambda/4$ d'indice $n = \sqrt{n_1 n_3}$ annule la réflexion (lunettes, objectifs, cellules solaires). L'impédance Z joue le rôle de l'indice, et les formules sont strictement les mêmes.

— **Imagerie médicale** — Les sondes échographiques (3 à 10 MHz) comportent une ou plusieurs couches d'adaptation $\lambda/4$ entre la céramique piézoélectrique ($Z \approx 30$ MRayl) et le gel puis les tissus ($Z \approx 1{,}5$ MRayl).

— **Bâtiment et isolation phonique** — La loi de masse guide le dimensionnement des cloisons (doubler la masse surfacique apporte ~ 6 dB). Les doubles vitrages, les cloisons à ossature et les planchers flottants sont des systèmes masse-ressort-masse dont il faut décaler la fréquence de résonance en dehors de la bande utile.

— **Lignes de transmission** — Le transformateur quart d'onde, qui adapte une charge Z_L à une ligne Z_0 avec une section de ligne $Z_c = \sqrt{Z_0 Z_L}$, est exactement le dispositif de la question 4.

— **Sonar et acoustique sous-marine** — Les revêtements anéchoïques des sous-marins (couches de caoutchouc à cavités) et les fenêtres de dôme sonar à lame demi-onde (transparente en eau) utilisent le formalisme de cet exercice.

Doctorat – Métamatériaux acoustiques — Aller plus loin

Le calcul se généralise à N couches par produit de matrices 2×2 reliant (p, v) de part et d'autre de chaque couche : $\begin{pmatrix} p \\ v \end{pmatrix}_{x=0} = \begin{pmatrix} \cos u & i Z_2 \sin u \\ i \sin u / Z_2 & \cos u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ v \end{pmatrix}_{x=e}$. On pourra retrouver Z_{in} et étudier une multicouche (miroir de Bragg acoustique, cristal phononique).

Doctorat – Matériaux à fréquence de coïncidence et flexion plaque — Aller plus loin

Une plaque réelle obéit à une équation de flexion dispersive : à la fréquence de coïncidence, la vitesse des ondes de flexion égale la projection de la vitesse du son dans l'air, et la paroi devient transparente. C'est la principale cause d'écart à la loi de masse dans les vitrages.

Doctorat – Métamatériaux acoustiques — Aller plus loin

Des résonateurs de Helmholtz (cf. exercice 7) répartis dans une paroi permettent de dépasser la loi de masse autour de leur fréquence de résonance : c'est le principe des métamatériaux acoustiques à masse effective négative.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Thermodynamique** — Le choix entre χ_T et χ_S (exercice 1) est un exemple direct de transformation réelle ; on y utilise les lois de Laplace, la relation de Mayer, le rapport γ des capacités calorifiques. À 300 K, c dans l'hélium ($\gamma = 5/3$, $M = 4$ g/mol) est environ 3 fois celle de l'air : la voix « de canard » après inhalation d'hélium est un effet de c, non de la hauteur du son émis.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1) et mécanique des milieux continus** — Les nœuds de pression d'un tube ouvert-ouvert jouent le rôle des nœuds de déplacement d'une corde fixe-fixe ; le tube ouvert-fermé joue celui de la corde fixe-libre ; l'impédance $Z = \rho_0 c$ est l'analogue de $Z = \sqrt{T_0 \mu}$ pour une corde.

— **Électrocinétique et lignes de transmission** — Pression $\leftrightarrow$ tension, débit volumique $\leftrightarrow$ courant, masse acoustique $\leftrightarrow$ inductance, cavité $\leftrightarrow$ capacité. Les coefficients R et T, l'adaptation d'impédance, la ligne quart d'onde et le ROS sont identiques.

— **Optique ondulatoire** — Coefficients de Fresnel en incidence normale, traitements antireflets $\lambda/4$, franges d'interférences d'une lame, résonateur de Fabry-Pérot : tous ces objets ont un analogue exact dans les exercices 4, 6 et 8.

— **Mécanique quantique** — Les fonctions d'onde du puits infini ($\sin(n\pi x/L)$) sont les modes d'un tube ouvert-ouvert ; la barrière de potentiel donne des coefficients de réflexion/transmission formellement identiques à ceux d'une interface ; la quantification vient des conditions aux limites.

— **Musique, lutherie et acoustique musicale** — Flûte (ouvert-ouvert), clarinette (ouvert-fermé), tuyaux d'orgue, caisse de résonance de guitare (Helmholtz), harmoniques et timbre, longueur effective des tuyaux.

— **Médecine et physiologie** — Échographie (contrastes d'impédance, gel, couche d'adaptation), audition (seuil à 10^{-12} W/m^2, résonance du conduit auditif vers 3 kHz, échelle logarithmique), ultrasons thérapeutiques.

— **Génie civil, bâtiment et environnement sonore** — Loi de masse, double vitrage et sa résonance masse-ressort-masse, absorbants et bass traps, mesure du bruit en dB(A), réglementation de l'exposition sonore.

— **Géophysique, océanographie et astrophysique** — Sismologie (réflexions aux interfaces, ondes P), canal SOFAR et sonar sous-marin, héliosismologie (modes acoustiques du Soleil, quantifiés par des conditions aux limites comme dans un tube).

— **Ingénierie et environnement industriel** — Silencieux (chambres de Helmholtz, couches d'impédance), contrôle actif du bruit, contrôle non destructif par ultrasons (couplant, adaptation d'impédance, lame demi-onde).

Master – Acoustique ; onde élastique ; effet Doppler ; absorption : viscosité et conduction thermique

Aller plus loin

Dans un fluide réel, la viscosité et la conduction thermique atténuent l'onde en $e^{-\alpha x}$ avec $\alpha \propto \omega^2$ (formule de Stokes-Kirchhoff). On pourra estimer α dans l'air à 10 kHz et 1 MHz, et comprendre pourquoi les ultrasons sont absorbés sur de courtes distances dans l'air mais se propagent très loin dans l'eau.

Aller plus loin

Pour une source mobile à la vitesse v_s, $f' = f/(1 - v_s/c)$ en approche. Lorsque $v_s > c$, les fronts d'onde s'accumulent sur un cône de demi-angle $\sin\theta = c/v_s$ (cône de Mach) : c'est le « bang » supersonique.

Aller plus loin

À forte amplitude, la célérité locale dépend de la perturbation, $c \approx c_0 + \frac{\gamma+1}{2} v$: les compressions rattrapent les détentes, le profil se raidit et forme une onde de choc (équation de Burgers). On pourra estimer la distance de formation du choc pour une onde à 140 dB et 1 kHz.

Aller plus loin

Dans une salle rectangulaire, les modes propres sont $f = \dfrac{c}{2}\sqrt{(n_x/L_x)^2 + (n_y/L_y)^2 + (n_z/L_z)^2}$; au-delà de la fréquence de Schroeder, leur densité est telle que le champ est diffus et la décroissance suit la loi de Sabine, $T_R = 0{,}16\,V/A$.

Aller plus loin

Dans un solide apparaissent des ondes longitudinales (c_L) et transversales ($c_T < c_L$). On pourra étendre le calcul d'impédance et de réflexion à l'interface fluide-solide, ce qui précise les hypothèses de la loi de masse (exercice 8).

Aller plus loin

Un milieu périodique (multicouche, réseau de résonateurs) possède des bandes de fréquences interdites (bandes gap), par interférences de type Bragg ou par résonances locales. On pourra les étudier avec les matrices de transfert de l'exercice 8.